

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
“HỆ THỐNG ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TRỰC
QUAN TRÊN NỀN TẢNG SỐ CỦA TỈNH LÀO CAI”

(CHỈNH SỬA, BỔ SUNG THEO NỘI DUNG THẨM
ĐỊNH LẦN 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**KẾ HOẠCH THUÊ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN**
**“HỆ THỐNG ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
TRỰC QUAN TRÊN NỀN TẢNG SỐ TỈNH LÀO CAI”**

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH LÀO CAI
GIÁM ĐỐC



Kim Mạnh Cường

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	7
1. Căn cứ pháp lý	7
2. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập kế hoạch thuê	8
II. HIỆN TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT THUÊ DỊCH VỤ	9
1. Hiện trạng	9
1.1. Tình hình ứng dụng nền tảng Phổ biết pháp luật tại Việt Nam	9
1.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT tỉnh Lào Cai	10
1.3. Hiện trạng ứng dụng CNTT vào công tác phổ biến pháp luật	12
2. Sự cần thiết thuê dịch vụ	13
III. CÁC HẠNG MỤC CHÍNH CẦN THUÊ; MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ QUY MÔ; PHẠM VI, ĐỊA ĐIỂM VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ	16
1. Các hạng mục cần thuê	16
2. Mục tiêu, nội dung và quy mô, phạm vi, địa điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ	16
2.1. Mục tiêu	16
2.2. Nội dung và Quy mô cần thuê	16
2.3. Phạm vi, địa điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ	17
IV. ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ QUỐC GIA SỐ VÀ KIẾN TRÚC SỐ TỈNH LÀO CAI	17
1. Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0)	17
2. Khung Kiến trúc số tỉnh Lào Cai	19
3. Đánh giá tính kế thừa, không trùng lặp với các nền tảng, hệ thống thông tin dùng chung cấp quốc gia	19
V. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ; YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN VỀ KẾT NỐI, LIÊN THÔNG, CHIA SẺ DỮ LIỆU VỚI CÁC HỆ THỐNG SỐ, NỀN TẢNG SỐ, HỆ THỐNG THÔNG TIN, PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN.	21
1. Yêu cầu chung về chất lượng dịch vụ Công nghệ số.	21
1.1. Yêu cầu chung thiết kế phần mềm	21
1.2. Các tiêu chí về chức năng nghiệp vụ	22
1.3. Các tiêu chí về hiệu năng vận hành	22

1.4. Các tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng	23
1.5. Các tiêu chí về quản lý dịch vụ.....	24
1.6. Yêu cầu về tính sẵn sàng, ổn định của hệ thống phần mềm	25
1.7. Các tiêu chí về an toàn thông tin mạng, an toàn dữ liệu.....	26
1.8. Các tiêu chí phi chức năng khác	30
2. Yêu cầu chung về kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ.....	36
2.1. Yêu cầu về công nghệ áp dụng	36
2.2. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu	37
2.3. Yêu cầu về hạ tầng.....	39
2.4. Yêu cầu danh mục tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng.....	40
3. Yêu cầu, điều kiện về khả năng kết nối, liên thông với ứng dụng, hệ thống thông tin khác.....	47
3.1. Yêu cầu cần về sự phù hợp với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số(phiên bản 1.0)	47
3.2 Yêu cầu, điều kiện về khả năng kết nối, liên thông với ứng dụng, hệ thống thông tin khác	48
3.3 Yêu cầu về giải pháp tích hợp, đồng bộ dữ liệu với các CSDLQG, hệ thống thông tin khác	49
4. Mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm nội bộ	50
4.1.Các thông số chủ yếu:.....	50
4.2. Các yêu cầu phi chức năng:	61
4.3. Yêu cầu về việc Kiểm thử hoặc vận hành thử phần mềm	65
5. Yêu cầu về an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu và các yêu cầu khác.	65
6. Yêu cầu về nội dung trực quan (video, infographic).....	69
6.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với Video	69
6.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với Infographic	70
7. Yêu cầu về tập huấn, hướng dẫn sử dụng.....	70
7.1. Đối tượng tập huấn	70
7.2. Nội dung tập huấn.....	70
7.3. Địa điểm tập huấn.....	71
7.4. Quy mô triển khai	71
7.5. Số lượng lớp:	71

7.6. Kết quả triển khai công tác chuyển giao, tập huấn.....	71
VI. YÊU CẦU SỞ HỮU CÁC THÔNG TIN, DỮ LIỆU HÌNH THÀNH TRONG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ VÀ PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ, CHUYỂN GIAO CHO BÊN THUÊ	71
1. Về sở hữu các thông tin, dữ liệu hình thành thuê dịch vụ	71
2. Về phương án mở rộng nâng cấp tính năng mới nằm ngoài phạm vi	72
3. Phương án quản lý, chuyển giao cho đơn vị thuê dịch vụ.....	72
VII. THỜI GIAN THUÊ VÀ TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, HÌNH THÀNH DỊCH VỤ.....	72
1. Thời gian thuê.....	72
2. Tiến độ thực hiện, thời gian xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ.....	73
VIII. YÊU CẦU VỀ CÁC PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỊCH VỤ.	73
1. Phạm vi các yêu cầu phát sinh.....	73
1.1. Phạm vi và thời gian áp dụng	73
2. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ	73
2.1. Tiếp nhận và xử lý sự cố.....	73
2.2. Quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống	74
2.3. Báo cáo định kỳ	75
3. Quy định về cập nhật, bổ sung, nâng cấp hệ thống	75
4. Nguyên tắc thực hiện các yêu cầu phát sinh.....	77
IX. DỰ TOÁN THUÊ DỊCH VỤ.....	78
1. Cơ sở lập dự toán:.....	78
1.1. Căn cứ.....	78
1.2. Phân tích lựa chọn phương án lập dự toán:	79
2. Kinh phí thực hiện thuê 52 tháng:	79
3. Kế hoạch bố trí vốn theo năm.....	80
X. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ.....	80

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	NỘI DUNG/ TỪ VIẾT TẮT	GIẢI THÍCH
1	DVCNTT	Dịch vụ công nghệ thông tin
2	CNTT	Công nghệ thông tin
3	CQNN	Cơ quan nhà nước
4	MODULE	Phân hệ
5	SSO	Hệ thống xác thực tập trung
6	CSDL	Cơ sở dữ liệu
7	QGS	Quốc gia số
8	ATTT	An toàn thông tin
9	FIREWALL	Thiết bị tường lửa
10	APP	Ứng dụng trên thiết bị di động
11	CBCNV	Cán bộ công nhân viên
12	BTTTT	Bộ Thông tin truyền thông
13	HĐND	Hội đồng nhân dân
14	UBND	Ủy ban nhân dân
15	LGSP	Trục liên thông tích hợp dữ liệu

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Chuyển đổi số 148/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;
- Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;
- Căn cứ Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
- Căn cứ Kế hoạch số 215-KH/TU ngày 26/01/2025 về việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
- Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ về Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;
- Nghị định 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;
- Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư 39/2026/TT-BKHCN ngày 1/7/2026 quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 Thông tư quy định Quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng;
- Căn cứ Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
- Căn cứ Thông tư 7/2026/TT-BNV ngày 05/05/2026 của Bộ nội vụ Quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho

việc xác định giá gói thầu

- Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BKHCN ngày 30/3/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Nghị định 142/2026/NĐ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo;

- Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành danh mục và dự kiến kinh phí thực hiện dự án/hoạt động công nghệ thông tin, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lào Cai năm 2026;

- Căn cứ công văn số 2226/UBND-VX ngày 23/4/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh các dự án, hoạt động công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 tỉnh Lào Cai năm 2025;

- Văn bản số 1895/UBND-VX ngày 08/9/2025 của UBND tỉnh Lào Cai về việc quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Căn cứ Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 17/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai;

- Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-STP ngày 10/3/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 25/5/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán kinh phí Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai.

2. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được lập kế hoạch thuê

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: “Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai”.

3. Chủ trì thuê dịch vụ:

- Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.

- Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Tâm 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

4. Đơn vị tư vấn Kế hoạch thuê dịch vụ:

- Tên đơn vị lập Kế hoạch thuê: Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai

- Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Tâm 4, Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai.

5. Loại nguồn vốn: Sử dụng từ nguồn Chi thực hiện các dự án, hoạt động công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã được giao tại Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

II. HIỆN TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT THUÊ DỊCH VỤ

1. Hiện trạng

1.1. Tình hình ứng dụng nền tảng Phổ biết pháp luật tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, việc triển khai các phần mềm phục vụ chính quyền số tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

a) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP): Nền tảng LGSP đã được triển khai tại 100% bộ, ngành và địa phương, đóng vai trò là trục trung gian trong việc kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh, đồng thời kết nối với Nền tảng tích hợp chia sẻ quốc gia (NGSP). Việc vận hành nền tảng này góp phần thúc đẩy chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, làm cơ sở cho việc phân tích, ra quyết định dựa trên dữ liệu số.

b) Nền tảng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử: Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, đảm bảo kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Nhiều địa phương đã cung cấp trực tuyến toàn trình trên 90% số thủ tục hành chính đủ điều kiện, góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí và thời gian xử lý hồ sơ hành chính.

c) Nền tảng định danh và xác thực điện tử (VNeID): Bộ Công an đã triển khai đồng bộ hệ thống định danh điện tử và ứng dụng VNeID trên phạm vi toàn quốc, trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, hàng chục triệu tài khoản định danh điện tử đã được cấp, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công điện tử không cần giấy tờ bản cứng.

d) Các nền tảng phục vụ điều hành, tác nghiệp nội bộ: Các cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương đã triển khai các phần mềm dùng chung như hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hộp không giấy, thư điện tử công vụ, chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động nội bộ. Một số tỉnh, thành phố đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC), tích hợp dữ liệu từ nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, đô thị... phục vụ công tác điều hành theo thời gian thực.

đ) Các nền tảng hỗ trợ phân tích dữ liệu, mở dữ liệu: Nhiều bộ, ngành và địa phương đã bắt đầu triển khai kho dữ liệu dùng chung, nền tảng phân tích dữ liệu và cổng dữ liệu mở. Một số đơn vị đã bước đầu tích hợp các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chatbot, bảng điều khiển trực quan (dashboard) để hỗ trợ xử lý nghiệp vụ và cung cấp thông tin cho người dân.

1.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT tỉnh Lào Cai

Hệ thống sẽ được cài đặt trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh Lào Cai để đảm bảo về An toàn thông tin cũng như bảo mật các lớp.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái, hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh Lào Cai mới được kế thừa từ cả hai địa phương, trong đó hạ tầng của tỉnh được chia thành 2 cơ sở cụ thể:

a) Hạ tầng tại cơ sở 1:

- Hiện trạng hệ thống máy chủ:

Hệ thống máy chủ, gồm: Hệ thống máy chủ quản lý đám mây (03 máy chủ); Máy chủ tính toán dạng phiên (30 máy chủ); Máy chủ quản trị/backup (01 máy chủ); Hệ thống khung phiên máy chủ ảo (04 bộ khung máy chủ phiên cho máy chủ ảo, 08 thiết bị chuyển mạch Ethernet cho khung phiên máy chủ, 08 thiết bị chuyển mạch quang FC cho khung phiên máy chủ).

- Hệ thống lưu trữ và sao lưu dữ liệu, gồm: Hệ thống lưu trữ SAN (01 hệ thống); Thiết bị San Switch (02 bộ); Hệ Thống Băng từ ảo (Virtual Tape Library: 01 bộ); Hệ Thống Thư viện băng từ (Tape Library: 01 bộ).

- Hệ thống thiết bị mạng và bảo mật trung tâm, gồm: Route Internet (02 bộ); Route WAN (02 bộ); Thiết bị mạng chính (Spine Switch: 02 chiếc); Thiết bị chuyển mạch nhánh (Leaf Switch: 02 chiếc); Thiết bị cân bằng tải (02 chiếc); Thiết bị tường lửa Internet (02 chiếc); Thiết bị tường lửa lõi (02 chiếc); Hệ thống thu phát tín hiệu quang kết nối mạng (transceiver: 01 hệ thống); Thiết bị Switch cho quản trị (02 chiếc).

- Hạ tầng phần cứng tại trung tâm tích hợp dữ liệu, gồm: Hệ thống tủ Rack IT & Phụ kiện đồng bộ chuyên dụng cho máy chủ phiên (01 tủ rack 44U, 07 tủ rack 42U, 01 tủ rack 42U); Hệ thống UPS phân phối nguồn (02 hệ thống); Hệ thống điều hòa chính xác (Precision Air Conditioning (PAC): 03 hệ thống); Hệ thống quản lý hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu (Data management: 01 hệ thống); Hệ thống phân phối điện (Electrical Distribution System: 01 hệ thống); Hệ thống camera kiểm soát an ninh nội bộ dùng riêng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu (01 hệ thống); Hệ thống kiểm soát an ninh thẻ từ ra vào (Access Control System (ACS): 01 hệ thống); Hệ thống cáp cấu trúc, sàn nâng chuyên dụng và vách, cửa ngăn cháy; Hệ thống chống sét, tiếp đất công tác; Phòng trực điều hành NOC, phòng họp giao ban kỹ thuật.

b) Hạ tầng tại cơ sở 2:

- Hiện trạng sử dụng hệ thống máy chủ

Bao gồm các vùng mạng NOC, DMZ, DATABASE, APPLICATION, HOSTING được thiết lập để phân vùng hoạt động cho các máy chủ dịch vụ theo từng vai trò khác nhau. Trong phân hệ này hiện đang có 10 máy chủ vật lý chạy trên nền tảng ảo hóa VMWARE Esxi và 10 máy chủ vật lý không đưa vào ảo hóa (máy chủ chạy hệ thống SOC, máy chủ không đáp ứng cấu hình ảo hóa). Các ứng

dụng chính của Trung tâm mạng chạy trên các máy chủ ảo hóa này, có cấu hình tùy chỉnh theo yêu cầu của từng ứng dụng, websites hay các nền tảng số.

Hệ thống ảo hóa thuộc Trung tâm CNTT cơ sở 2 hiện đang chạy trên 10 host (mỗi host là một máy chủ vật lý) với các dòng máy khác nhau và các host đang chạy nền tảng ảo hóa vSphere ESXi 6.7 và ESXi 7.0 của VMware. Hầu hết các máy chủ đều đang chạy ở mức tải cao. Chi tiết tại bảng số liệu dưới đây:

TT	Tên danh mục HTTT, CSDL	Lưu trữ	vRAM	vCPU
		(TB)	(GB)	
1	Nền tảng, ứng dụng, CSDL dùng chung toàn tỉnh	161,8	920	472
2	Phần mềm, ứng dụng của các Sở, ban, ngành tỉnh	18,6	324	128
3	Các hệ thống thông tin, CSDL thuộc HĐND tỉnh	4,5	128	64
5	Hệ thống thông tin khác (Lab, thử nghiệm,...)	3,1	66	40
	CỘNG	188	1438	704

- Hệ thống lưu trữ SAN Storage

Hệ thống lưu trữ dữ liệu (SAN) phục vụ cho ảo hóa máy chủ: Tổng dung lượng khả dụng trên toàn hệ thống (không tính dung lượng dùng để thiết lập hệ thống) là: 240TB, trong đó: hiện tại đã sử dụng là 188TB, còn trống là 52 TB. Thiết bị kết nối mạng SAN (SAN Switch hiện đã sử dụng 100% số cổng kết nối với máy chủ dịch vụ).

- Hệ thống thiết bị mạng, bảo mật

Bao gồm có 02 thiết bị tường lửa lớp mạng (FortiGate 600D đầu tư năm 2017, FortiGate 600E đầu tư năm 2019) và 01 thiết bị bảo mật lớp ứng dụng (Fortiweb 400C đầu tư năm 2014).

Hệ thống tường lửa: 02 tường lửa thực hiện chức năng bảo vệ, thiết lập các luật cho các kết nối hệ thống tại TTM với bên ngoài tại vùng WAN/Internet, giúp lọc lưu lượng từ các nguồn truy cập nguy hiểm như hacker, một số loại virus tấn công. Cho phép hoặc cấm các truy cập từ server ra các địa chỉ không an toàn bên ngoài cũng như các truy cập từ bên ngoài vào server.

Hệ thống tường lửa được thiết lập chạy ở chế độ Failover (khi một thiết bị bị lỗi sẽ tự động chạy trên thiết bị còn lại) nhằm tăng cường tính sẵn sàng cho hệ thống, hạn chế các cuộc tấn công mạng từ bên ngoài Internet và các hệ thống kết nối đến.

Hệ thống thiết bị bảo mật lớp ứng dụng: Thực hiện chức năng bảo vệ các ứng dụng trên nền web trước các cuộc tấn công thông qua lớp ứng dụng vào hệ thống thông tin tại Trung tâm mạng.

c) Hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu thuê:

Sở Khoa học và Công nghệ đang thuê hạ tầng máy chủ ảo tại hai Trung tâm dữ liệu (DC) của VNPT và Viettel, với tổng dung lượng tài nguyên lớn, đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống ứng dụng tập trung và các dịch vụ nghiệp vụ liên quan.

Cụ thể:

- Tại VNPT IDC: tổng tài nguyên thuê gồm 640 vCPU, 1.012 GB vRAM và 61,1TB lưu trữ; hiện đang sử dụng 234 vCPU, 560 GB vRAM và 52,8 TB (38 TB HDD, 14,8 TB SSD).

- Tại Viettel IDC: tổng tài nguyên thuê gồm 724 vCPU, 1.012 GB vRAM và 61,1TB lưu trữ; hiện đang sử dụng 284 vCPU, 552 GB vRAM và 31,8 TB (26,7 TB HDD, 5,1 TB SSD).

Các trung tâm dữ liệu này đều đạt tiêu chuẩn quốc tế (Tier III / TIA-942 Rated 3) về an toàn và vận hành, được trang bị đầy đủ hệ thống nguồn điện dự phòng, điều hòa chính xác, PCCC, bảo mật vật lý, giám sát 24/7 và đường truyền kết nối tốc độ cao.

Hệ thống máy ảo được triển khai và quản lý tập trung, đồng thời tích hợp các giải pháp sao lưu, snapshot và phục hồi dữ liệu (backup/restore) trực tiếp trên nền tảng hạ tầng của nhà cung cấp, giúp đảm bảo an toàn dữ liệu và tính sẵn sàng cao cho toàn bộ dịch vụ.

Các Trung tâm dữ liệu của VNPT và Viettel đều có khả năng mở rộng linh hoạt về tài nguyên (CPU, RAM, Storage), hoàn toàn đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô hệ thống trong tương lai.

Như vậy, căn cứ vào hiện trạng hạ tầng CNTT ở cả 3 Trung tâm dữ liệu như nêu ở trên, cho thấy việc triển khai thuê “Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai” thuộc Kế hoạch này trong thời gian tới hoàn toàn có thể triển khai cài đặt được trên hạ tầng Trung tâm dữ liệu của tỉnh.

1.3. Hiện trạng ứng dụng CNTT vào công tác phổ biến pháp luật

Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai đã có những bước tiến nhất định. Tuy nhiên, hình thức triển khai phần lớn vẫn mang tính thụ động, một chiều, chưa hình thành được hệ sinh thái tương tác thông minh và chưa khai thác tối đa sức mạnh của các nền tảng số. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng sự thay đổi lớn về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hiện trạng này đang bộc lộ nhiều điểm nghẽn, cụ thể:

Hình thức tuyên truyền thiếu tính trực quan và cá nhân hóa:

Việc cung cấp thông tin pháp luật hiện nay chủ yếu qua các kênh truyền thống (loa đài, văn bản giấy) hoặc đăng tải nguyên bản các tài liệu dạng văn bản dài (Text) trên cổng thông tin. Đối với một tỉnh miền núi, biên giới, có địa bàn rộng và đông đồng bào dân tộc thiểu số như Lào Cai, các quy định pháp luật thô ráp, phức

tập này rất khó tiếp thu. Hệ thống hiện tại hoàn toàn thiếu vắng các kho học liệu trực quan (đồ họa thông tin, video tình huống thực tế, hay video thuyết minh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo) để "tìm hiểu đơn giản hóa" các quy định pháp luật.

Thiếu kênh tương tác số chủ động, đa phương thức:

Người dân và doanh nghiệp chưa có một công cụ số tập trung, tiện lợi (như việc tích hợp trực tiếp ứng dụng nhỏ ngay trên nền tảng Zalo) để tra cứu, hỏi đáp nhanh chóng. Đặc biệt, các nền tảng hiện có chưa hỗ trợ tìm kiếm bằng hình ảnh (quét, đính kèm văn bản) – những tính năng cốt lõi để phá bỏ rào cản công nghệ đối với đông bào vùng cao hoặc người lớn tuổi.

Quá tải nguồn lực cán bộ và thiếu đồng bộ trong tư vấn:

Nhu cầu tìm hiểu các điểm mới của Luật (đặc biệt là sự thay đổi về thẩm quyền giải quyết công việc theo mô hình chính quyền hai cấp) tăng mạnh, nhưng nguồn lực cán bộ tư pháp tại cơ sở lại mỏng. Do chưa có công cụ hỗ trợ tập trung để tiếp nhận, sàng lọc, phân loại các câu hỏi, tình huống pháp lý thường gặp của người dân trên địa bàn tỉnh và phân luồng đến cán bộ chuyên môn phù hợp, cán bộ tư pháp cơ sở thường xuyên phải trực tiếp xử lý các yêu cầu lặp lại. Việc ứng dụng trợ lý ảo AI trong Hệ thống được xác định là công cụ hỗ trợ khai thác thông tin, tra cứu từ kho câu hỏi đã được biên tập, chuẩn hóa; hỗ trợ sàng lọc, phân loại và trả lời bước đầu đối với các tình huống phổ biến; các trường hợp vượt phạm vi xử lý tự động được chuyển đến cán bộ chuyên môn. Đối với dữ liệu, dịch vụ pháp luật dùng chung của Trung ương, Hệ thống ưu tiên kết nối, kế thừa và tái sử dụng khi có điều kiện triển khai.

Hạn chế trong khâu quản trị và phân tích dữ liệu chỉ đạo:

Chưa có hệ thống bảng điều khiển trung tâm để phân tích, thống kê các chủ đề pháp luật được người dân, doanh nghiệp quan tâm nhất theo thời gian thực (phân loại theo vùng miền, độ tuổi). Sự thiếu hụt luồng dữ liệu phản hồi này khiến cơ quan quản lý (Sở Tư pháp) gặp khó khăn trong việc đưa ra các chính sách, chiến dịch tuyên truyền bám sát với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương.

Từ thực trạng trên có thể thấy, ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến pháp luật của tỉnh mới dừng ở mức số hóa văn bản cơ bản, chưa chuyển đổi từ phương thức tuyên truyền thụ động sang tương tác chủ động trên môi trường số. Để khắc phục triệt để điểm nghẽn này, thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW, tỉnh cần cấp thiết triển khai hệ thống ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan. Việc xây dựng một nền tảng đa kênh (Web, Ứng dụng di động dùng chung trên Zalo) tích hợp sâu AI và đa phương tiện sẽ giúp phân luồng người dân ngay từ đầu, đảm bảo tính thống nhất, chính xác, kịp thời và minh bạch trong toàn bộ công tác phổ biến pháp luật

2. Sự cần thiết thuê dịch vụ

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp tại tỉnh Lào Cai thời

gian qua, có thể thấy việc thực hiện phương án **thuê dịch vụ công nghệ thông tin** cho dự án này là yêu cầu cấp thiết, khách quan và tối ưu nhất. Sự cần thiết được thể hiện qua các khía cạnh trọng tâm sau:

Tối ưu hóa nguồn lực và tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng chuyên sâu: Để vận hành một hệ thống có ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và xử lý chia sẻ đa phương tiện đòi hỏi hạ tầng máy chủ tính toán hiệu năng cao và giải pháp lưu trữ rất lớn. Việc thuê dịch vụ giúp tỉnh không phải đầu tư một khoản ngân sách khổng lồ để mua sắm phần cứng chuyên dụng cũng như không cần duy trì đội ngũ kỹ sư công nghệ trình độ cao để quản trị hệ thống. Nguồn lực này sẽ được chuyển đổi linh hoạt thành chi phí sử dụng dịch vụ hằng năm, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

Đảm bảo tính liên tục, linh hoạt và tránh rủi ro lạc hậu công nghệ: Công nghệ số thay đổi từng ngày, đặc biệt là các mô hình Trí tuệ nhân tạo. Việc tự đầu tư xây dựng phần mềm tiềm ẩn rủi ro công nghệ bị lỗi thời trong thời gian ngắn. Thuê dịch vụ chuyển giao rủi ro này cho nhà cung cấp, buộc họ phải liên tục nâng cấp nền tảng, tinh chỉnh thuật toán và bảo trì hệ thống. Điều này đảm bảo công tác tuyên truyền pháp luật luôn được ứng dụng những công nghệ tương tác hiện đại nhất mà không bị gián đoạn.

Rút ngắn tối đa thời gian triển khai, đáp ứng kịp thời nhu cầu người dân: Trong bối cảnh hệ thống văn bản pháp luật có nhiều biến động do thay đổi mô hình chính quyền, người dân đang rất cần một kênh thông tin tư vấn chính thống, nhanh chóng. Thay vì mất nhiều thời gian cho các thủ tục đầu tư, xây dựng phần mềm mới từ đầu, việc thuê dịch vụ cho phép tỉnh nhanh chóng cấu hình, thiết lập và đưa hệ thống vào vận hành thực tế. Giải pháp này giúp hiện thực hóa ngay lập tức phương châm "Một chạm – mọi dịch vụ – phục vụ Nhân dân" thông qua các nền tảng ứng dụng nhỏ gọn, quen thuộc trên điện thoại.

Phù hợp với định hướng, chủ trương của Chính phủ: Theo quy định tại Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số (thay thế Nghị định số 45/2026/NĐ-CP), các cơ quan nhà nước được ưu tiên lựa chọn hình thức thuê dịch vụ CNTT để tăng tính chuyên nghiệp, giảm đầu tư dàn trải, hạn chế đầu tư công nghệ lỗi thời. Việc thuê dịch vụ còn giúp huy động nguồn lực xã hội hóa, chuyển chi phí đầu tư sang chi phí sử dụng, phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

Đảm bảo tính liên thông, tích hợp và tránh phân mảnh dữ liệu: Hệ thống thuê dịch vụ được yêu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn mở, sẵn sàng liên thông với các nền tảng dùng chung của tỉnh (trục liên thông dữ liệu, hệ thống đăng nhập một lần). Điều này giải quyết triệt để tình trạng người dùng phải tạo tài khoản nhiều lần, hoặc các tệp tin lưu trữ (hồ sơ pháp lý, biểu mẫu) bị nhân bản dư thừa trên các ứng dụng khác nhau gây lãng phí tài nguyên. Danh mục dữ liệu người dùng, cán bộ, đơn vị sẽ được đồng bộ xuyên suốt, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu sạch, chính xác và theo thời gian thực

Sự cần thiết triển khai ứng dụng chuyên ngành của tỉnh trên cơ sở kế thừa nền tảng dùng chung của Trung ương: Công Pháp luật quốc gia là nền tảng dùng chung cấp quốc gia, có vai trò cung cấp tập trung, thống nhất thông tin, dữ liệu và các dịch vụ pháp luật phục vụ người dân, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước. Do đó, Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai không đặt mục tiêu xây dựng lại hoặc thay thế các chức năng, cơ sở dữ liệu và dịch vụ pháp luật dùng chung đã được Bộ Tư pháp triển khai, mà xác định nguyên tắc ưu tiên kết nối, kế thừa, khai thác và tái sử dụng các nguồn dữ liệu, dịch vụ của Trung ương.

Tuy nhiên, việc chỉ khai thác trực tiếp Công Pháp luật quốc gia chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức, quản lý và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính đặc thù của tỉnh Lào Cai. Thực tế của tỉnh đòi hỏi phải có các nội dung đa phương tiện phù hợp với đặc điểm địa bàn miền núi, vùng cao và đông đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời cho phép Sở Tư pháp chủ động tổ chức, phê duyệt và phân phối nội dung tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng, lĩnh vực và địa bàn. Mục tiêu của Kế hoạch cũng đã xác định việc ứng dụng AI và công nghệ đa phương tiện nhằm hỗ trợ biên tập, trực quan hóa, tìm kiếm, khai thác và phân phối nội dung phổ biến pháp luật phù hợp với người dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh chức năng phổ biến nội dung, Hệ thống còn phục vụ trực tiếp công tác quản trị nghiệp vụ của Sở Tư pháp như quản lý học liệu trực quan, quản lý cán bộ và phân quyền, thống kê mức độ quan tâm của người dân theo từng địa bàn, đánh giá hiệu quả tuyên truyền, tiếp nhận và sàng lọc yêu cầu, lập Phiếu hỗ trợ và phân luồng các nội dung cần xử lý chuyên môn đến cán bộ phụ trách. Đây là các dữ liệu và quy trình nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương, không phải là chức năng thay thế việc cung cấp thông tin pháp luật dùng chung trên phạm vi quốc gia.

Đối với chức năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Hệ thống của tỉnh chỉ sử dụng AI với vai trò hỗ trợ phân tích ngữ nghĩa, nhận diện chủ đề, tìm kiếm, tổng hợp thông tin, sàng lọc và phân luồng yêu cầu; không xây dựng một nền tảng AI pháp luật dùng chung thay thế nền tảng của Trung ương và không thay thế cán bộ chuyên môn trong việc xử lý các tình huống cần áp dụng pháp luật cụ thể. Kế hoạch hiện đã xác định rõ Trợ lý ảo có chức năng hỗ trợ tra cứu, tổng hợp và phân luồng; các nội dung cần xử lý chuyên sâu được chuyển đến cán bộ phụ trách.

Từ những phân tích trên, việc thuê dịch vụ Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai là cần thiết và phù hợp, bảo đảm nguyên tắc không đầu tư trùng lặp các nền tảng, cơ sở dữ liệu và dịch vụ dùng chung đã được triển khai ở cấp quốc gia. Hệ thống được xác định là lớp ứng dụng chuyên ngành phục vụ nghiệp vụ địa phương, thực hiện kế thừa, kết nối và khai thác các nguồn dữ liệu, dịch vụ pháp luật chính thống của Trung ương, đồng thời bổ sung các công cụ cần thiết để Sở Tư pháp tổ chức, quản trị và đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

III. CÁC HẠNG MỤC CHÍNH CẦN THUÊ; MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ QUY MÔ; PHẠM VI, ĐỊA ĐIỂM VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

1. Các hạng mục cần thuê

- Thuê dịch vụ Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai (Bao gồm: Thuê phần mềm; Cài đặt, cấu hình hệ thống; Quản trị, vận hành hệ thống, hỗ trợ người sử dụng và tập huấn, hướng dẫn sử dụng)
- Thuê dịch vụ thiết kế, dựng nội dung trực quan (video, infographic)

2. Mục tiêu, nội dung và quy mô, phạm vi, địa điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ

2.1. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống phổ biến giáo dục pháp luật trực quan, thống nhất trên nền tảng số, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt là việc giải thích rõ các quy định mới và sự thay đổi về thẩm quyền trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chuyển đổi phương thức tuyên truyền từ thụ động sang tương tác chủ động; ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, xử lý đa phương tiện để hỗ trợ biên tập, trực quan hóa, tìm kiếm, khai thác và phân phối nội dung phổ biến pháp luật phù hợp với đặc điểm của người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo với vai trò công cụ hỗ trợ tiếp nhận, sàng lọc, phân loại yêu cầu, khai thác các nội dung đã được chuẩn hóa và hỗ trợ hướng dẫn bước đầu; không xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật hoặc nền tảng tư vấn pháp luật dùng chung thay thế các hệ thống cấp quốc gia. Các yêu cầu cần xử lý chuyên sâu được phân luồng đến cán bộ có thẩm quyền của tỉnh.

Nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào việc cải thiện các chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp và chỉ số chuyển đổi số của tỉnh.

2.2. Nội dung và Quy mô cần thuê

Dự án được triển khai dưới hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, tập trung xây dựng một hệ thống đa kênh (Cổng thông tin và Ứng dụng di động) có lối xử lý thông minh. Quy mô bao gồm các phân hệ trọng tâm:

(1) Phân hệ Thư viện pháp luật trực quan trên website: Tạo lập và quản lý kho học liệu số bao gồm các đồ họa thông tin (hiển thị quy định, quy trình thủ tục ngắn gọn), Quản trị video sử dụng nhân vật ảo do trí tuệ nhân tạo thuyết minh, và các video dựng lại tình huống pháp lý thực tiễn (đất đai, hôn nhân, hộ tịch...).

(2) Phân hệ tương tác trên thiết bị di động (Ứng dụng nhỏ dùng chung trên Zalo): Chuyển đổi phương thức tuyên truyền từ thụ động sang tương tác chủ động; ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, xử lý đa phương tiện

để hỗ trợ biên tập, trực quan hóa, tìm kiếm, khai thác và phân phối nội dung phổ biến pháp luật phù hợp với đặc điểm của người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo với vai trò công cụ hỗ trợ tiếp nhận, sàng lọc, phân loại yêu cầu, khai thác các nội dung đã được chuẩn hóa và hỗ trợ hướng dẫn bước đầu; không xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật hoặc nền tảng tư vấn pháp luật dùng chung thay thế các hệ thống cấp quốc gia. Các yêu cầu cần xử lý chuyên sâu được phân luồng đến cán bộ có thẩm quyền của tỉnh.

(3) Phân hệ Quản trị và Phân tích dữ liệu: Cung cấp công cụ cho cán bộ Sở Tư pháp cập nhật văn bản, biên tập nội dung. Cung cấp bảng điều khiển thống kê, phân tích dữ liệu theo thời gian thực (các chủ đề pháp luật được quan tâm nhất, phân tích theo vùng miền, độ tuổi) để hỗ trợ ra quyết định tuyên truyền. Hỗ trợ luân chuyển các câu hỏi khó vượt quá khả năng của trí tuệ nhân tạo đến đúng cán bộ phụ trách để giải quyết.

(4) Dịch vụ kèm theo:

Cài đặt, cấu hình, đánh giá an toàn thông tin, vận hành duy trì hệ thống và đảm bảo cập nhật luật mới.

Đào tạo, tập huấn: Tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ năng sáng tạo nội dung số (sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo video, đồ họa) cho cán bộ Sở Tư pháp; tập huấn khai thác sử dụng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, công chức tư pháp cấp xã và nhân sự tổ chuyển đổi số cấp xã.

- Thuê dịch vụ thiết kế, dựng nội dung trực quan (video, infographic) với số lượng 300 nội dung.

2.3. Phạm vi, địa điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ

a) Phạm vi triển khai: Triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai (bao gồm tất cả các xã, phường).

b) Địa điểm và cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ:

- Cơ quan quản trị nội dung hệ thống: Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
- Cơ quan, cá nhân khai thác và sử dụng trực tiếp: Đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp; công chức tư pháp - hộ tịch tại Ủy ban nhân dân các xã, phường.
- Đối tượng phục vụ: 100% người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ KHUNG KIẾN TRÚC TỔNG THỂ QUỐC GIA SỐ VÀ KIẾN TRÚC SỐ TỈNH LÀO CAI

1. Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0)

Dự án “Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai” được triển khai theo hình thức thuê dịch vụ phần mềm vận hành trên hệ thống máy chủ của trung tâm dữ liệu tỉnh Lào Cai. Giải pháp được

xây dựng bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0), từ nguyên tắc thiết kế, mô hình kiến trúc đến các thành phần chức năng của hệ thống, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu và phục vụ chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

(1) Tuân thủ các nguyên tắc xây dựng Khung kiến trúc số (phiên bản 1.0)

Theo Khung kiến trúc, việc triển khai Chính phủ số phải bảo đảm các nguyên tắc về: Phù hợp định hướng phát triển Quốc gia, bảo đảm hiệu quả đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Dự án đã cụ thể hóa các nguyên tắc này như:

- Thiết kế hệ thống phù hợp với định hướng phát triển Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0) và chiến lược chuyển đổi số của địa phương;
- Bảo đảm hiệu quả đầu tư thông qua việc sử dụng các thành phần dùng chung, hạn chế trùng lặp hệ thống;
- Phát triển hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ, có khả năng mở rộng;
- Tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông qua nền tảng tích hợp;
- Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định.

(2) Tuân thủ các mô hình tham chiếu kiến trúc

Khung kiến trúc quy định các mô hình tham chiếu gồm: nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng, công nghệ và an toàn thông tin. Dự án đã bám sát các mô hình này trong thiết kế:

- Kiến trúc nghiệp vụ: Hệ thống hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc, phù hợp với mô hình nghiệp vụ chung của cơ quan nhà nước.
- Kiến trúc dữ liệu: Dữ liệu được tổ chức theo hướng quản lý tập trung, có khả năng tích hợp, chia sẻ và khai thác phục vụ chỉ đạo, điều hành.
- Kiến trúc ứng dụng: Các chức năng được xây dựng thành các phân hệ, dịch vụ ứng dụng có khả năng tích hợp với các hệ thống khác.
- Kiến trúc công nghệ: Hạ tầng kỹ thuật bao gồm máy chủ, lưu trữ, mạng và các nền tảng công nghệ bảo đảm vận hành hệ thống ổn định.

- Kiến trúc an toàn thông tin: Các giải pháp bảo mật được triển khai đồng bộ tại Trung tâm dữ liệu tỉnh nhằm bảo vệ hệ thống và dữ liệu.

(3) Tuân thủ sơ đồ tổng thể Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0)

Theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0) được tổ chức theo các thành phần: người sử dụng, kênh giao tiếp, hệ thống thông tin, nền tảng tích hợp, dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin.

Phần mềm “Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai” được thiết kế phù hợp với cấu trúc này:

- Hỗ trợ nhiều đối tượng sử dụng như cán bộ, công chức, viên chức;
- Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống thông tin hiện có;
- Kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh;
- Bảo đảm an toàn thông tin trong toàn bộ hệ thống.

2. Khung Kiến trúc số tỉnh Lào Cai

Phần mềm “Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai” hoàn toàn phù hợp và tuân thủ Khung kiến trúc số tỉnh Lào Cai được ban hành theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 20/4/2026 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Lào Cai, đảm bảo:

- Kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP);
- Tích hợp với các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh;
- Phù hợp với định hướng phát triển chính quyền số của địa phương.

3. Đánh giá tính kế thừa, không trùng lặp với các nền tảng, hệ thống thông tin dùng chung cấp quốc gia

Qua rà soát chức năng, phạm vi triển khai và đối tượng phục vụ của Cổng Pháp luật quốc gia với Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai, xác định việc triển khai Hệ thống không hình thành một nền tảng pháp luật cấp quốc gia thứ hai, không xây dựng lại các cơ sở dữ liệu, chức năng dùng chung đã được cơ quan Trung ương đầu tư, mà được xây dựng theo hướng kế thừa, kết nối, khai thác và bổ trợ cho các nền tảng hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Cổng Pháp luật quốc gia là nền tảng cấp quốc gia, có phạm vi phục vụ trên toàn quốc, là đầu mối cung cấp thông tin pháp luật chính thống, tập trung, thống nhất; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu pháp luật và tăng cường tương tác giữa cơ

quan nhà nước với người dân trong quá trình xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Trong khi đó, Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai được xác định là hệ thống ứng dụng chuyên ngành phục vụ trực tiếp công tác quản lý, tổ chức và triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Phạm vi của Hệ thống tập trung vào các nhiệm vụ đặc thù của địa phương, bao gồm: quản lý và tổ chức kho học liệu pháp luật trực quan; biên tập, chuyển thể các quy định pháp luật thành infographic, video tình huống và các sản phẩm truyền thông số dễ hiểu; tổ chức phổ biến nội dung phù hợp với đặc điểm địa bàn miền núi, vùng cao và đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ cán bộ Sở Tư pháp quản trị nội dung, theo dõi và phân tích nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân theo địa bàn; hỗ trợ phân luồng và chuyển các yêu cầu cần xử lý chuyên sâu đến cán bộ phụ trách. Các chức năng này đã được xác định trong phạm vi các phân hệ nghiệp vụ của Hệ thống.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật và dữ liệu pháp luật đã được hình thành ở cấp quốc gia, Hệ thống không đặt mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu pháp luật độc lập để thay thế hoặc sao chép Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Hệ thống được thiết kế theo hướng sẵn sàng kết nối, khai thác và đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật hoặc các hệ thống thông tin có liên quan, bảo đảm thông tin sử dụng để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được cập nhật từ nguồn chính thống.

Việc tổ chức kho học liệu của Hệ thống là hoạt động biên tập, trực quan hóa và tổ chức lại nội dung phục vụ công tác truyền thông, phổ biến pháp luật, không phải hình thành một cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật song song. Các sản phẩm infographic, video, tình huống pháp lý và nội dung đa phương tiện được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành nhằm chuyển tải nội dung pháp luật theo cách ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu và phù hợp với đặc điểm, nhu cầu tiếp cận của người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đối với các chức năng hỗ trợ tra cứu, hỏi đáp và tương tác với người dân, Hệ thống được định hướng tận dụng, kết nối và khai thác các nguồn dữ liệu, dịch vụ dùng chung của Trung ương khi có điều kiện kỹ thuật và được cung cấp khả năng kết nối, đồng thời tập trung xử lý các nội dung, tình huống và yêu cầu mang tính đặc thù địa phương. Hệ thống không thay thế chức năng cung cấp thông tin pháp luật trên phạm vi toàn quốc của Cổng Pháp luật quốc gia.

Đối với chức năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Hệ thống không xây dựng một nền tảng AI pháp luật dùng chung thay thế Cổng Pháp luật quốc gia; AI của Hệ thống chỉ đóng vai trò hỗ trợ tiếp nhận, phân tích ngữ nghĩa, tìm kiếm, khai thác nội dung từ các nguồn được phép sử dụng, sàng lọc và phân luồng yêu cầu; các nội dung cần áp dụng pháp luật cụ thể hoặc cần ý kiến chuyên môn được chuyển đến cán bộ có thẩm quyền xử lý.

Bên cạnh đó, Hệ thống còn thực hiện các nghiệp vụ riêng của tỉnh như phân tích xu hướng, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân; cung cấp thông tin thống kê phục vụ Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tuyên truyền; hỗ trợ chuyển tiếp người dân từ bước

tìm hiểu pháp luật sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để thực hiện thủ tục đúng cấp, đúng thẩm quyền. Đây là các chức năng phục vụ hoạt động quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, không thuộc phạm vi thay thế Công Pháp luật quốc gia.

Về kiến trúc, Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc tận dụng, tái sử dụng các nền tảng, hệ thống và dữ liệu dùng chung; hạn chế đầu tư trùng lặp; bảo đảm khả năng kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống của tỉnh và các nền tảng quốc gia theo lộ trình triển khai. Nguyên tắc này phù hợp với định hướng đã xác định trong thiết kế Hệ thống về sử dụng thành phần dùng chung, hạn chế trùng lặp và tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Như vậy, Công Pháp luật quốc gia và Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai có sự khác biệt rõ về vị trí, phạm vi và mục đích sử dụng. Công Pháp luật quốc gia thực hiện vai trò nền tảng cung cấp thông tin và dịch vụ pháp luật dùng chung trên phạm vi toàn quốc; Hệ thống của tỉnh Lào Cai thực hiện vai trò ứng dụng chuyên ngành tại địa phương, tập trung vào trực quan hóa, tổ chức phổ biến, quản trị hoạt động tuyên truyền, phân tích nhu cầu và hỗ trợ triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Hai hệ thống có quan hệ kế thừa, kết nối và bổ trợ lẫn nhau, không đầu tư thay thế hoặc trùng lặp chức năng, cơ sở dữ liệu dùng chung đã được triển khai ở cấp quốc gia.

V. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ; YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN VỀ KẾT NỐI, LIÊN THÔNG, CHIA SẺ DỮ LIỆU VỚI CÁC HỆ THỐNG SỐ, NỀN TẢNG SỐ, HỆ THỐNG THÔNG TIN, PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN.

1. Yêu cầu chung về chất lượng dịch vụ Công nghệ số.

1.1. Yêu cầu chung thiết kế phần mềm

- **Tính khả thi:** Hệ thống phải triển khai cài đặt và vận hành ổn định trên nền tảng hạ tầng máy chủ ảo hóa hiện có của tỉnh (Ubuntu/Windows Server). Tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, mức độ tiêu thụ CPU trung bình của các dịch vụ cốt lõi không vượt quá **60%** và RAM không vượt quá **75%** ở trạng thái tải bình thường ;

- **Tính hiện đại:** Áp dụng kiến trúc tập trung phát triển thành một ứng dụng thống nhất, giúp tối ưu hóa quá trình quản trị, triển khai đồng bộ và đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các phân hệ. Hệ thống sử dụng các nền tảng công nghệ tiên tiến, phiên bản mới nhất nhằm ngăn ngừa rủi ro lỗi thời và bảo đảm an toàn thông tin: Lớp xử lý nghiệp vụ sử dụng .NET 8/9 trở lên Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và cơ sở dữ liệu phi quan hệ, lưu trữ bộ nhớ đệm (Redis Cache) để tối ưu tốc độ truy xuất dữ liệu

- **Tính tương thích cao:** Giao diện phần mềm phải đáp ứng chuẩn Thiết kế web tương thích với các giao diện website trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại. Hiện thị và hoạt động ổn định trên 100% các trình duyệt web phổ biến ở

các phiên bản gần nhất (Google Chrome $\geq$ v110, Mozilla Firefox $\geq$ v100, Safari, Microsoft Edge). Giao diện tự động co giãn tương thích với các độ phân giải màn hình từ 320px (Mobile) đến 4K (PC).

- **Tính bảo mật:** Hệ thống phải vượt qua kiểm thử bảo mật, không tồn tại **100%** các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng theo danh sách mới nhất: SQL Injection, XSS, CSRF. Dữ liệu truyền tải trên mạng bắt buộc mã hóa bằng giao thức HTTPS/TLS phiên bản 1.2 trở lên;

- **Tính mở:** Thiết kế hệ thống bắt buộc có lớp API và Cung cấp **100%** API (chuẩn RESTful/JSON) cho các chức năng nghiệp vụ lõi để sẵn sàng liên thông với trục LGSP của tỉnh và NDXP quốc gia. Thời gian đáp ứng của các API truy vấn dữ liệu tiêu chuẩn không được vượt quá 15 giây;

- **Tính linh động:** Thiết kế hỗ trợ có thể nhân bản tăng container khi có lưu lượng truy cập cao; Phần mềm phải đáp ứng khả năng chịu tải lên đến 200 người dùng truy cập đồng thời (CCU)

- **Tính toàn vẹn:** Hệ thống phải có cơ chế ghi nhận nhật ký (Log) tập trung và cơ chế sao lưu (Backup) tự động .

1.2. Các tiêu chí về chức năng nghiệp vụ

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
1	Tính đầy đủ của chức năng nghiệp vụ	Phần mềm đầy đủ chức năng nghiệp vụ theo yêu cầu của Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai theo phụ lục 01 Yêu cầu danh sách chức năng cho các phân hệ phần mềm	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
2	Tính chính xác của các chức năng nghiệp vụ	Các kết quả thực thi của các chức năng nghiệp vụ của hệ thống phải bảo đảm chính xác, phù hợp quy trình thực hiện nghiệp vụ	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
3	Tính phù hợp của chức năng với nghiệp vụ	Các tính năng phần mềm phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu

1.3. Các tiêu chí về hiệu năng vận hành

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn	Giai đoạn thuê

			chuẩn bị cung cấp dịch vụ	dịch vụ
1	Hiệu năng đáp ứng của dịch vụ	- Thời gian phản hồi trung bình dưới 15 giây (không bao gồm các luồng thông kê, báo cáo). - Thời gian phản hồi chậm nhất dưới 15 giây đối với toàn bộ các thao tác trên toàn trang. - Đáp ứng ít nhất 200 người dùng đồng thời truy cập đồng thời.	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
2	Khả năng mở rộng của dịch vụ	- Hệ thống hoạt động bình thường khi số người dùng đồng thời tăng đột biến lên 1000 người dùng - Thời gian phản hồi chậm nhất dưới 25 giây đối với toàn bộ thao tác ngay cả khi có 1000 người dùng đồng thời	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu

1.4. Các tiêu chí về sự hài lòng của người sử dụng

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
1	Tính kịp thời	Tuân thủ thời hạn quy định: Nhà cung cấp phải hoàn tất việc cung cấp dịch vụ CNTT tới người dùng không được chậm hơn so với thời hạn đã được cấp có thẩm quyền quy định. Phản hồi yêu cầu hỗ trợ: Thời gian phản hồi ban đầu cho các yêu cầu hỗ trợ từ đơn vị thuê phải được thực hiện trong vòng 02 giờ đồng hồ kể từ khi nhận được yêu cầu qua các kênh liên lạc	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
2	Phản hồi của người sử dụng	Kênh ghi nhận ý kiến: Hệ thống ghi nhận các yêu cầu và phản hồi từ người sử dụng thông qua các kênh đa dạng như tổng đài, hotline, thư điện tử (email) và fax		Đáp ứng yêu cầu
3	Khả năng	Tính sẵn sàng của đội ngũ: Đơn vị		Đáp ứng yêu cầu

	hỗ trợ người sử dụng	cung cấp phải luôn có cán bộ kỹ thuật chuyên trách, có trình độ chuyên môn về CNTT sẵn sàng hỗ trợ sửa lỗi khi có yêu cầu. Thời gian giải quyết yêu cầu: Tối thiểu 96% số yêu cầu hỗ trợ dịch vụ phải được tiếp nhận trong vòng 01 ngày làm việc và được giải quyết trong thời gian nhanh nhất có thể. Thời gian hỗ trợ: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho nền tảng phải được duy trì liên tục 24/7 trừ ngày nghỉ và lễ		cầu
4	Thái độ phục vụ	Chuẩn mực giao tiếp: Nhân viên trực tổng đài hỗ trợ dịch vụ của nhà cung cấp phải có thái độ nhã nhặn với người sử dụng. Tác phong làm việc: Việc tiếp nhận các cuộc gọi hỗ trợ phải được thực hiện một cách chuẩn xác và tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ đã đề ra		Đáp ứng yêu cầu

1.5. Các tiêu chí về quản lý dịch vụ

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
1	Tuân thủ quy trình	Nhà cung cấp phải thực hiện xử lý lỗi theo đúng quy trình đã thống nhất với chủ đầu tư. Quy trình này bao gồm các bước bắt buộc: Ghi nhận phiếu ghi (Log ticket), Phân bổ nguồn lực Phân loại mức độ nghiêm trọng: Phải tuân thủ tiêu chuẩn để phân loại lỗi thành các mức: Nguy hiểm, Nghiêm trọng và Bình thường	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
2	Môi trường làm việc	Bộ phận chuyên trách: Nhà cung cấp dịch vụ phải thành lập bộ phận chuyên trách để quản lý, cung cấp và hỗ trợ dịch vụ. Thời gian hỗ trợ (24/7): Nhân sự phải sẵn sàng hỗ trợ 24/24 giờ tất cả các ngày trong năm, trừ nghỉ và ngày lễ	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
3	Báo cáo dịch vụ	Báo cáo bảo hành hàng tháng: Tổng hợp định kỳ các sự cố đã xử lý, bao gồm số lượng phiếu ghi ,	Đáp ứng yêu cầu về chế độ và nội dung báo cáo	Đáp ứng yêu cầu về chế độ và nội dung

		thời gian trung bình xử lý và các bài học kinh nghiệm	trong giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	báo cáo dịch vụ trong giai đoạn thuê dịch vụ
4	Quản lý tính sẵn sàng và tính liên tục của dịch vụ	Chỉ số sẵn sàng: Hệ thống phải duy trì thời gian $\geq 99\%$ tính trung bình theo tháng. Giám sát và Cảnh báo: Hệ thống phải có chức năng giám sát và cảnh báo tình trạng hoạt động của nền tảng và cơ sở dữ liệu liên tục 24/7. Hệ thống Nhật ký hệ thống (Log tập trung): Thiết kế để thu thập, chuẩn hóa và phân tích dữ liệu nhật ký		Đáp ứng yêu cầu
5	Quản lý thay đổi	Thỏa thuận bằng văn bản: Mọi thay đổi về chức năng, nâng cấp hệ thống hoặc bổ sung tính năng mới nằm ngoài phạm vi ban đầu đều phải được bàn bạc và thống nhất bằng văn bản giữa hai bên. Điều chỉnh kết nối: Nhà thầu cam kết duy trì các kết nối hiện có và thực hiện điều chỉnh kết nối đến Chính phủ khi có sự thay đổi từ phía cơ quan trung ương theo thỏa thuận giữa 2 bên	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
6	Quản lý và triển khai phiên bản	Nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm lập và duy trì hồ sơ quản lý cũng như triển khai các phiên bản hệ thống trong suốt thời gian thuê Quản lý bản vá : Phải kiểm tra và cập nhật định kỳ các bản nâng cấp, bản vá lỗi phần mềm và các bản vá lỗ hổng bảo mật cho nền tảng	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu

1.6. Yêu cầu về tính sẵn sàng, ổn định của hệ thống phần mềm

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
1	Thời gian uptime	$\geq 99\%$ (trung bình theo tháng)		Đáp ứng yêu cầu
2	Tính ổn định	Hệ thống gây trung bình dưới 7 lỗi/tháng trong 3 tháng vận hành đầu tiên. Dưới 10 lỗi/năm trong 3 năm vận hành tiếp theo và dưới 3 lỗi/năm trong các năm vận hành tiếp theo		Đáp ứng yêu cầu

		(Lỗi gây ngừng/tổn hại hệ thống) Thời gian trung bình giữa hai sự cố phải lớn hơn 4 giờ. Lỗi chấp nhận là lỗi trung bình không gây tổn hại trầm trọng hệ thống và có thể phục hồi trong thời gian dưới 5 phút nhưng không được quá 7 lỗi/tháng khi triển khai. Khi xảy ra các sự cố làm ngừng vận hành hệ thống, hệ thống phải đảm bảo phục hồi 70% trong vòng 1 giờ và 100% trong vòng 24 giờ.		
3	Tính hỗ trợ	Hệ thống được hỗ trợ 24/24.		Đáp ứng yêu cầu
4	Tiếp nhận, phản hồi, xử lý sự cố	Thời gian tiếp nhận và phản hồi khi có sự cố dưới 1h giờ. Thời gian xử lý lỗi hệ thống dưới 24 giờ. Thời gian hướng dẫn xử lý các lỗi, sai sót dữ liệu dưới 48 giờ.		Đáp ứng yêu cầu

1.7. Các tiêu chí về an toàn thông tin mạng, an toàn dữ liệu

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
1	Bảo mật thông tin	- Tấn công Tiêm mã (Injection): Bao gồm các loại như SQL Injection, OS Injection, và LDAP Injection. Hệ thống không được để dữ liệu không tin cậy từ người dùng tác động trái phép vào phần mềm, cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ - Lỗ hổng thực thi mã kịch bản (Cross Site Scripting - XSS): Hệ thống phải xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào để ngăn chặn kẻ tấn công thực thi mã độc trong trình duyệt của người dùng, tránh nguy cơ bị cướp phiên làm việc hoặc chuyển hướng đến trang độc hại. - Tham chiếu trực tiếp đối tượng không an toàn (Insecure Direct Object References): Không được để lộ các tham chiếu đến đối tượng bên trong (tệp tin, thư mục,	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu

		khóa cơ sở dữ liệu) mà không có cơ chế kiểm tra quyền truy cập an toàn		
		Nghiêm trọng: Hệ thống hoạt động nhưng hiệu suất giảm đáng kể hoặc bị mất các chức năng chính. Thời gian xử lý không quá 24 giờ Bình thường: Các lỗi nhỏ, lỗi hổng tiềm ẩn không ảnh hưởng ngay lập tức đến hoạt động cốt lõi của hệ thống. Thời gian xử lý không quá 48 giờ	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
		Ràng buộc toàn vẹn: Hệ thống phải thiết lập các quy tắc ràng buộc toàn vẹn từ đơn giản đến phức tạp ngay tại cấp độ cơ sở dữ liệu để ngăn chặn các dữ liệu sai lệch được ghi vào hệ thống	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
		Ràng buộc toàn vẹn: Hệ thống phải thiết lập các quy tắc ràng buộc toàn vẹn từ đơn giản đến phức tạp ngay tại cấp độ cơ sở dữ liệu để ngăn chặn các dữ liệu sai lệch được ghi vào hệ thống	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
		Ngăn chặn lỗi nhập liệu: Hệ thống thiết lập quy tắc bắt lỗi và cảnh báo để ngăn chặn 100% các lỗi logic nhập liệu mà người dùng có thể vô tình gặp phải	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
		Ràng buộc toàn vẹn: Hệ thống phải thiết lập các quy tắc ràng buộc toàn vẹn từ đơn giản đến phức tạp ngay tại cấp độ cơ sở dữ liệu để ngăn chặn các dữ liệu sai lệch được ghi vào hệ thống	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
2	Khả năng truy xuất nguồn gốc	Thu thập và chuẩn hóa: Dữ liệu nhật ký từ tất cả các điểm cuối và các dịch vụ thành phần được thu thập, chuẩn hóa và lưu trữ tại một kho dữ liệu duy nhất. Xử lý bất đồng bộ: Luồng ghi	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu

		nhật ký được thiết kế để không làm ảnh hưởng đến hiệu suất giao diện; người dùng có thể tiếp tục thực hiện nghiệp vụ ngay lập tức mà không cần đợi hệ thống ghi xong dữ liệu nhật ký.		
3	Cam kết về bảo mật thông tin	Tuân thủ pháp luật: Đơn vị cung cấp dịch vụ cam kết tuân thủ đầy đủ Luật An ninh mạng năm 2026, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ	Có cam kết	Không vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin
4	Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ	Hệ thống được xác định Cấp độ An toàn thông tin là cấp độ 3	Hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật	Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ yêu cầu
5	Phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu an toàn thông tin theo quy định	Tiêu chuẩn về kết nối:Sử dụng các giao thức truyền siêu văn bản (HTTP v1.1/v2.0), truyền tệp tin (FTP), và truyền thư điện tử (SMTP).Hỗ trợ đầy đủ các giao vận mạng TCP/UDP và liên mạng IPv4, đồng thời phải sẵn sàng hoạt động trên nền tảng địa chỉ IPv6. Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu:Ngôn ngữ định dạng văn bản sử dụng XML hoặc JSON.Trình diễn bộ ký tự sử dụng bảng mã chuẩn Unicode (UTF-8). Tiêu chuẩn về truy cập thông tin:Nội dung Web sử dụng HTML5 và CSS3 để đảm bảo khả năng hiển thị tương thích trên nhiều loại thiết bị và trình duyệt.Định dạng tệp tin lưu trữ và trao đổi phải tuân thủ các chuẩn phổ biến như .docx, .pdf, .xlsx, .pptx, .png, và .zip Bắt buộc sử dụng giao thức bảo mật SSL/TLS (phiên bản TLS	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu

		v1.2 trở lên) để mã hóa thông tin trao đổi qua mạng		
6	Bảo đảm chất lượng dữ liệu, bảo vệ dữ liệu	Mã hóa bản sao lưu: Các bản sao lưu dữ liệu phải được mã hóa chuẩn AES-256 và chỉ người có thẩm quyền mới được phép phục hồi Áp dụng cơ chế phân quyền chi tiết đến từng bảng, từng bản ghi hoặc theo vai trò người dùng An toàn hạ tầng: Ngăn chặn lỗi nhập liệu: Yêu cầu ngăn chặn hoặc cảnh báo 100% các lỗi logic nhập liệu mà người dùng có thể gặp phải. Hệ thống có cơ chế kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào CSDL (ví dụ: số, ngày tháng, mã định danh)	Đáp ứng yêu cầu	Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo chất lượng dữ liệu
		Đảm bảo người dùng chỉ được truy cập đúng chức năng và phạm vi dữ liệu đã được cấp phép Dữ liệu nhật ký được thu thập tập trung để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố tức thì	Có phương án	Tuân thủ, đáp ứng quy định, quy trình kỹ thuật về truy cập, truy xuất dữ liệu bảo đảm an ninh, an toàn và đúng mục đích; Các dữ liệu theo quy định mã hóa, giải mã được mã hóa bằng mật mã của cơ yếu khi lưu trữ, truyền, nhận, chia sẻ trên mạng máy tính, có biện pháp giải mã dữ liệu
		Yêu cầu về quy trình bảo đảm chất lượng dữ liệu	Có quy trình	Thực hiện bảo đảm chất

				lượng dữ liệu theo quy trình và đáp ứng yêu cầu
		Yêu cầu về các biện pháp, giải pháp kỹ thuật bảo vệ dữ liệu	Có phương án, biện pháp, giải pháp	Triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo vệ dữ liệu đáp ứng yêu cầu

1.8. Các tiêu chí phi chức năng khác

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
1	Tuân thủ các yêu cầu chung về kỹ thuật			
1.1	Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước	- Tiêu chuẩn về kết nối: Bắt buộc hỗ trợ truy cập và giao vận mạng trên cả hai nền tảng địa chỉ IPv4 và IPv6; sử dụng giao thức truyền siêu văn bản HTTP v1.1/v2.0, giao thức truyền tệp FTP. - Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu: Dữ liệu trao đổi giữa các phân hệ và với hệ thống bên ngoài phải được định dạng bằng ngôn ngữ XML v1.0/v1.1 hoặc JSON. Toàn bộ dữ liệu văn bản phải sử dụng bộ ký tự và mã hóa tiếng Việt theo chuẩn TCVN 6909:2001 - Tiêu chuẩn về truy cập thông tin: Giao diện người dùng trên nền tảng web phải tuân thủ chuẩn HTML5, CSS3. Hỗ trợ hiển thị, xuất/nhập và lưu trữ các định dạng tài liệu, bảng tính chuẩn: Plain text (.txt), PDF (.pdf), Word (.docx, .doc), Excel (.xlsx, .csv), và nén dữ liệu (.zip) - Tiêu chuẩn về an toàn thông tin: 100% các luồng trao đổi dữ liệu qua mạng phải được mã hóa truyền tải bằng giao thức HTTPS (sử dụng TLS v1.2 trở lên). - Truyền siêu văn bản: HTTP v1.1; HTTP v2.0 - Truyền tệp tin: FTP; HTTP v2.0 - Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh: RTSP - Giao vận mạng có kết nối: TCP	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
		- Giao vận mạng không kết nối: UDP - Liên mạng LAN/WAN: IPv4; IPv6 - Dịch vụ Web dạng SOAP: SOAP v1.2 - Dịch vụ Web dạng RESTful: RESTful web service - Dịch vụ đồng bộ thời gian: NTPv3; NTPv4 - Ngôn ngữ định dạng văn bản: XML v1.0 (5th Edition) - Trình diễn bộ kí tự: UTF-8 - Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML: XMI v2.4.2 - Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng kịch bản JavaScript: JSON RFC 7159 - Chuẩn nội dung Web: HTML v4.01; HTML 5 - Chuẩn nội dung Web mở rộng: XHTML v1.1 - Giao diện người dùng: CSS; CSS3; XSL - Văn bản: (.txt); (.rtf) v1.8, v1.9.1; (.docx); (.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7; (.doc) - Bảng tính: (.csv); (.xlsx); (.xls) - Trình diễn: (.htm); (.pptx); (.pdf); (.ppt) - Ảnh đồ họa: JPEG; GIF v89a; TIFF; PNG - Chuẩn nội dung cho thiết bị di động: WML v2.0 - Bộ ký tự và mã hóa: ASCII - Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt: TCVN 6909:2001 - Nén dữ liệu: Zip - An toàn tầng giao vận: SSH v2.0; TLS v1.2 - An toàn truyền tệp tin: HTTPS - An toàn thông tin cho mạng không dây: WPA2 - Giải thuật chữ ký số: PKCS #1 V2.2 - Giải thuật băm cho chữ ký số: SHA-2		

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
		- An toàn trao đổi bản tin XML: XML Encryption Syntax and Processing; XML Signature Syntax and Processing		
1.2	Nền tảng công nghệ	- Triển khai theo kiến trúc tổng thể nguyên khối (Monolithic) để đảm bảo quản trị hiệu suất của phần mềm, cho phép dễ dàng nâng cấp và mở rộng cũng như quản trị mã nguồn - Hệ thống phải tương thích hoàn toàn và vận hành ổn định trên hạ tầng ảo hóa tại 3 Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. - Giải pháp phải tương thích với nền tảng công nghệ hiện có của tỉnh, bao gồm hệ điều hành máy chủ Windows/Linux, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server/Oracle hoặc tương đương. - Bắt buộc tích hợp với hệ thống xác thực tập trung (SSO) của tỉnh dựa trên các tiêu chuẩn OAuth2 và OpenID Connect; tích hợp hệ thống LGSP cấp tỉnh - Giao thức mạng: Bắt buộc hỗ trợ song song hai giao thức IPv4 và IPv6	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
2	Khả năng sử dụng			
2.1	Khả năng sử dụng	Tất cả thông tin và dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ là tài sản thuộc sở hữu của bên thuê. Hệ thống phải cho phép bên thuê truy cập và quản lý các dữ liệu này bất cứ lúc nào qua tài khoản quản trị. Truy xuất báo cáo và thống kê: Hệ thống cho phép người dùng truy vấn thông tin, khai thác dữ liệu đã tổng hợp để tạo báo cáo theo nhu cầu nghiệp vụ. Khả năng thống kê nhanh số lượng dữ liệu ở mỗi trạng thái nhất định Định dạng dữ liệu phải tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông để đảm bảo tính dùng chung và khả năng mở rộng Hệ thống phải hỗ trợ truy xuất các định dạng phổ biến sau: Văn bản: .txt, .pdf, .docx, .rtf, .doc, .odt.	Đáp ứng yêu cầu Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
		Bảng tính: .csv, .xlsx, .xls, .ods.Trình diễn: .pptx, .pdf, .ppt, .odp.		
2.2	Khả năng ngăn chặn lỗi cơ bản từ người sử dụng	Ngăn chặn lỗi logic 100%: Kế hoạch yêu cầu tất cả các lỗi logic nhập liệu mà người dùng nghiệp vụ có thể gặp phải đều phải được hệ thống ngăn chặn hoặc đưa ra cảnh báo kịp thời. Thông báo lỗi thân thiện: Trong trường hợp phát sinh lỗi ngoại lệ (exception), hệ thống không được hiển thị các mã code phức tạp mà phải có cơ chế bẫy lỗi và hiển thị thông báo bằng ngôn ngữ dễ hiểu, thân thiện với người dùng	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
2.3	Khả năng truy cập, sử dụng hệ thống đa dạng	Cổng giao diện chung : Người dùng chỉ cần truy cập vào một địa chỉ duy nhất trên trình duyệt Web (Firefox, Chrome, Edge...) để truy cập và quản trị Truy cập giao diện Web Mobile: Hệ thống được thiết kế sẵn sàng để mở rộng và triển khai trên các thiết bị di động bằng các trình duyệt Web Mobile	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
2.4	Tính dễ học, dễ sử dụng	Tỷ lệ hài lòng cao: Tỷ lệ người dùng đánh giá hệ thống ở mức độ dễ học, dễ sử dụng Thiết kế thân thiện: Giao diện được thiết kế theo phong cách hiện đại, đơn giản, đảm bảo người dùng thông thường có thể học và sử dụng chính xác các chức năng nghiệp vụ. Ngôn ngữ nhất quán: Sử dụng tiếng Việt hoàn toàn với bảng mã chuẩn Unicode. Nội dung toàn diện: Tài liệu hướng dẫn sử dụng phải đầy đủ cho tất cả các chức năng nghiệp vụ của hệ thống. Phân loại đối tượng: Cung cấp tài liệu riêng biệt phù hợp cho các đối tượng người dùng khác nhau như cán bộ quản trị và cán bộ nghiệp vụ Đào tạo trực tiếp: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng thông qua các lớp cho toàn tỉnh. Cung cấp đa dạng: Tài liệu được cung cấp trước khi hệ thống vận hành chính thức và bất cứ khi nào có yêu cầu từ đơn vị thuê.	Đáp ứng yêu cầu Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu Đáp ứng yêu cầu

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
		Hỗ trợ liên tục: Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ đào tạo hệ thống trong suốt quá trình thuê dịch vụ		
3	Tính tin cậy			
3.1	Tính liên tục, sẵn sàng	Chỉ số uptime: Thời gian hoạt động liên tục phải đạt $\geq 99\%$ tính trung bình theo tháng. Số lần gián đoạn chấp nhận được: Tối đa 04 lần trong các kỳ bảo trì hoặc theo thỏa thuận bằng văn bản. Thời gian gián đoạn hàng tháng: Tổng thời gian không sẵn sàng của hệ thống phải nhỏ hơn 01 giờ/tháng (không tính bảo trì định kỳ).		Đáp ứng yêu cầu
		Khoảng thời gian giữa các sự cố: Khoảng thời gian chấp nhận được giữa hai lần xảy ra sự cố nghiêm trọng dẫn đến gián đoạn dịch vụ tối thiểu là 03 tháng		Đáp ứng yêu cầu
3.2	Khả năng phục hồi sau sự cố	Thời gian khôi phục tối đa sau sự cố không được quá 24 giờ Đối với các sự cố thông thường (dữ liệu, máy chủ), thời gian phục hồi trạng thái bình thường là không quá 03 giờ Tỷ lệ phục hồi: Tỷ lệ phần trăm các dịch vụ CNTT phải được phục hồi triệt để sau sự cố là 100% Trường hợp sự cố làm ngừng vận hành: Phải đảm bảo phục hồi 70% trong vòng 1 giờ và 100% trong vòng 24 giờ Thành phần và dữ liệu phục hồi: Toàn bộ các thành phần và dữ liệu của hệ thống đã được quy định sao lưu dự phòng đều phải được phục hồi hoàn toàn sau sự cố		Đáp ứng yêu cầu
4	Khả năng bảo trì			
4.1	Khả năng phân tích sự cố	Thời gian phản hồi: Thời gian nhà cung cấp xác định nguyên nhân và đưa ra hướng dẫn khắc phục sự cố không quá 24 giờ Tiếp nhận và phản hồi: Khi có sự cố, thời gian tiếp nhận và phản hồi thông tin ban đầu phải dưới 01 giờ		Đáp ứng yêu cầu

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
4.2	Khả năng thay thế linh hoạt	Kiến trúc tập trung: Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc dịch vụ tập trung, cho phép triển khai, nâng cấp và mở rộng độc lập		Đáp ứng yêu cầu
4.3	Khả năng dự báo sự cố	Giám sát 24/7: Thực hiện giám sát và cảnh báo tình trạng hoạt động của toàn bộ nền tảng và cơ sở dữ liệu liên tục 24/7.		Đáp ứng yêu cầu
		Nhật ký hệ thống: Thu thập và phân tích dữ liệu nhật ký từ tất cả các điểm cuối về kho lưu trữ duy nhất để hỗ trợ khắc phục sự cố tức thì.		
5	Khả năng điều chỉnh			
	Khả năng tùy biến toàn bộ hoặc một số thành phần dịch vụ	Trong quá trình thuê, việc nâng cấp hoặc thay đổi các chức năng hệ thống sẽ được thống nhất giữa nhà cung cấp và chủ đầu tư để phù hợp với các tiêu chuẩn mới của Chính phủ hoặc nhu cầu phát sinh	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
6	Khả năng tích hợp, kết nối			
6.1	Phương án kết nối, chia sẻ dữ liệu	Nhà cung cấp dịch vụ phải bảo đảm hệ thống tương thích với hiện trạng ứng dụng CNTT của tỉnh Lào Cai. Hệ thống phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT và các quy định hiện hành về kết nối, liên thông.	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
		Giao thức kết nối an toàn: Sử dụng giao thức HTTPS và mã hóa TLS 1.2 để bảo mật thông tin khi truyền tải trên môi trường mạng		
6.2	Khả năng tích hợp, kết nối với các hệ thống giám sát, các hệ thống của bên thứ ba để phục vụ nhu cầu quản lý, theo dõi, giám sát của chủ trì thuê dịch vụ	Liên thông đa cấp: Hệ thống phải thiết lập kênh kết nối thông suốt để chia sẻ dữ liệu với:	Đáp ứng yêu cầu	Đáp ứng yêu cầu
		Trực cấp tỉnh: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP).		
		Cơ quan Trung ương: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp		

STT	Tiêu chí	Yêu cầu chất lượng cụ thể	Yêu cầu đầu ra	
			Giai đoạn chuẩn bị cung cấp dịch vụ	Giai đoạn thuê dịch vụ
7	Mức độ sử dụng, khai thác của dịch vụ trong kỳ đánh giá	Duy trì nhân sự hỗ trợ: Nhà cung cấp phải thực hiện đầy đủ thỏa thuận về hiệu quả sử dụng thông qua việc duy trì đội ngũ chuyên trách hỗ trợ người dùng thường xuyên		Đáp ứng thỏa thuận
		Giám sát hoạt động 24/7: Hệ thống phải được giám sát tình trạng vận hành liên tục 24/24 giờ vào tất cả các ngày trong năm		

2. Yêu cầu chung về kỹ thuật, công nghệ để đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ

2.1. Yêu cầu về công nghệ áp dụng

Phần mềm phải được thiết kế, xây dựng dựa trên các nền tảng công nghệ bảo đảm tính kế thừa, tương thích tuyệt đối với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống nền tảng dùng chung đang vận hành của tỉnh Lào Cai, đồng thời phù hợp với năng lực quản trị của đội ngũ kỹ thuật tại địa phương.

Hệ thống phải được thiết kế để tương thích và triển khai vận hành ổn định trên nền tảng ảo hóa hiện hữu của Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh cũng như tương thích với hạ tầng máy chủ ảo tại các Trung tâm dữ liệu thuê ngoài (VNPT, Viettel).

Hỗ trợ linh hoạt việc cài đặt trên các hệ điều hành máy chủ đang được quy hoạch sử dụng tại trung tâm dữ liệu của tỉnh, bao gồm hệ điều hành mã nguồn mở (cho các dịch vụ máy chủ web, bộ nhớ đệm) và Windows Server (cho các dịch vụ đặc thù).

Nền tảng và Kiến trúc phát triển: Hệ thống được thiết kế theo **kiến trúc nguyên khối (Monolithic)**, là một phần mềm ứng dụng độc lập và thống nhất. Việc không chia cắt thành các dịch vụ phân tán giúp tập trung toàn bộ luồng nghiệp vụ và mã nguồn vào một nền tảng duy nhất, từ đó tối ưu hóa quá trình quản trị, gỡ lỗi và triển khai hệ thống cho đội ngũ kỹ thuật địa phương.

Dù là một phần mềm độc lập, hệ thống vẫn đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng triển khai linh hoạt tại 3 trung tâm dữ liệu của tỉnh (Cơ sở 1, Cơ sở 2 và Trung tâm dữ liệu thuê ngoài). Ứng dụng có thể được nhân bản và điều phối luồng truy cập thông qua các giải pháp cân bằng tải (Load Balancing), giúp tận dụng tối đa tài nguyên hiện có mà không gây xung đột hạ tầng.

Các công nghệ và tiêu chuẩn chủ đạo bao gồm:

- Sử dụng kiến trúc Model-View-Controller (MVC) để tổ chức mã nguồn khoa học, tách biệt rõ ràng giữa lớp giao diện (View), lớp xử lý nghiệp vụ

(Controller) và lớp dữ liệu (Model) ngay trong cùng một phần mềm.

- Hệ thống xác thực tập trung (SSO) dựa trên các chuẩn OAuth2, OpenID Connect nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tăng cường bảo mật cấp ứng dụng.
- Tích hợp các công nghệ hỗ trợ tương tác thời gian thực như SignalR, công nghệ truyền tải đa phương tiện WebRTC và công nghệ tìm kiếm nâng cao (Full Text Search) để tối ưu hóa hiệu năng khai thác dữ liệu.

Lựa chọn ngôn ngữ lập trình và Khung phát triển (Framework):

- Khung phát triển toàn diện (Backend & Frontend): Ứng dụng sử dụng thống nhất nền tảng .NET 9 kết hợp kiến trúc MVC. Việc sử dụng đồng nhất một nền tảng duy nhất (không tách rời lớp API và giao diện bằng các khung phần mềm khác nhau) giúp tận dụng tối đa hiệu năng vượt trội của .NET 9, tối ưu hóa tài nguyên máy chủ và giảm thiểu độ trễ giao tiếp trong hệ thống. Lựa chọn này cũng bảo đảm tương thích tuyệt đối với hệ sinh thái công nghệ (chủ yếu là Microsoft) của các phần mềm chuyên ngành hiện có tại các Sở, ban, ngành trong tỉnh, tạo thuận lợi cho việc bảo trì dài hạn.
- Lớp giao diện (View): Sử dụng trực tiếp công nghệ hiển thị Razor (CSHTML) được tích hợp sẵn trong .NET 9 MVC. Điều này giúp phần mềm hoạt động như một khối thống nhất, trang web được kết xuất trực tiếp từ máy chủ, tăng cường bảo mật và thân thiện với các công cụ tìm kiếm.
- Ngôn ngữ lập trình: Sử dụng C# – ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối tượng và có kiểu dữ liệu chặt chẽ, giúp nâng cao độ tin cậy của phần mềm thông qua cơ chế kiểm tra lỗi ngay từ quá trình biên dịch.

Việc lựa chọn công nghệ trên mang lại các ưu thế nổi bật sau:

- Hiệu quả và tốc độ: Phần mềm độc lập loại bỏ hoàn toàn độ trễ khi gọi dịch vụ qua mạng (như trong kiến trúc phân tán), đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng. Việc xử lý đa luồng trên nền tảng .NET 9 giúp sử dụng hiệu quả tài nguyên phần cứng.
- Khả năng mở rộng và quản trị: Việc đóng gói và triển khai một phần mềm duy nhất giúp quy trình cài đặt, sao lưu và nâng cấp diễn ra đơn giản, nhanh chóng. Khi cần đáp ứng lượng truy cập lớn, phần mềm dễ dàng được mở rộng theo chiều ngang (nhân rộng toàn bộ ứng dụng trên nhiều máy chủ) kết hợp với bộ cân bằng tải.
- An toàn, bảo mật: Áp dụng mô hình bảo mật nhiều lớp khép kín trong một hệ thống. Mã hóa dữ liệu truyền tải thông qua HTTPS/TLS 1.2 trở lên, tích hợp xác thực tập trung (SSO) và các biện pháp phòng chống hiệu quả các hình thức tấn công phổ biến như SQL Injection, XSS ngay tại các thành phần cốt lõi của MVC.

2.2. Yêu cầu cần đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

Phần mềm được thiết kế đồng bộ, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ **Microsoft SQL Server**. Việc lựa chọn SQL Server đảm bảo tính kế thừa, tương thích tuyệt đối với nền tảng lập trình .NET 9, đồng thời phù hợp với thói quen, kinh nghiệm và năng lực quản trị của đội ngũ công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính của tỉnh.

Mục tiêu sử dụng SQL Server nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế khắt khe về quản trị dữ liệu lớn, tốc độ truy xuất cao, tính an toàn, bảo mật nghiệp vụ, đồng thời dễ dàng cài đặt, bảo trì và mở rộng hệ thống:

Về hiệu năng xử lý:

- Khả năng quản trị lượng dữ liệu lưu trữ lớn, hỗ trợ truy xuất đồng thời số lượng lớn phiên đăng nhập và giao dịch liên tục mà không gây nghẽn hệ thống.
- Sử dụng cơ chế khóa ở mức bản ghi (Row-level locking), giúp đảm bảo tính sẵn sàng giao dịch với thời gian trễ truy xuất dữ liệu gần bằng không.
- Hệ thống hỗ trợ lưu trữ đa dạng, từ dữ liệu có cấu trúc (nghiệp vụ lõi) đến dữ liệu phi cấu trúc như các tệp tài liệu đính kèm (văn bản, đồ họa thông tin, video...). Hỗ trợ tối ưu hóa việc lưu trữ các tệp dung lượng lớn (lên đến 50MB/tệp) thông qua cơ chế quản lý luồng dữ liệu (FILESTREAM) trực tiếp của cơ sở dữ liệu.
- Bảo đảm nghiêm ngặt các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (đơn giản và phức tạp) trong suốt quá trình lưu trữ.
- Hỗ trợ linh hoạt mô hình ứng dụng nhiều lớp (MVC).
- Có khả năng mở rộng kiến trúc theo chiều ngang thông qua các giải pháp sẵn sàng cao và cụm máy chủ (Always On Availability Groups / Failover Cluster) để đáp ứng nhu cầu tăng tải trong tương lai.

Về bảo mật và an toàn thông tin: Cung cấp các cơ chế bảo mật nhiều lớp khép kín để bảo vệ dữ liệu và điều khiển truy cập:

- Toàn vẹn và bảo vệ dữ liệu: Tích hợp tính năng mã hóa dữ liệu trong suốt đối với dữ liệu lưu trữ, mã hóa an toàn dữ liệu trên đường truyền; hỗ trợ hệ thống nhật ký kiểm toán (Audit Logs) bảo mật cao để ghi nhận mọi tác động vào dữ liệu.
- Điều khiển truy cập: Áp dụng mô hình quản lý truy cập dựa trên vai trò nghiệp vụ, phân tách quyền hạn rõ ràng.
- Che giấu dữ liệu: Tích hợp tính năng che giấu dữ liệu động để bảo vệ các thông tin cá nhân nhạy cảm của người dân khi cần thiết.

Về độ ổn định và tự động hóa:

- Hệ thống chạy ổn định 24/24 giờ, có cơ chế tự động sửa lỗi, tự động giải phóng tài nguyên hệ thống khi phát hiện các truy vấn bị treo hoặc bất hợp lý.

- Tích hợp kho lưu trữ truy vấn (Query) và thuật toán tự động điều chỉnh (Automatic Tuning), cho phép hệ thống tự động phát hiện và tối ưu hóa các câu lệnh chạy chậm.
- Hỗ trợ công nghệ xử lý dữ liệu trực tiếp trên bộ nhớ (In-Memory OLTP), cho phép đưa dữ liệu lên RAM để tăng tốc độ xử lý các tác vụ phức tạp mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn dữ liệu.

Về khả năng bảo trì và tính tương thích:

- Bảo trì: Thao tác sao lưu, phục hồi dữ liệu đơn giản, nhanh chóng khi có sự cố. Quy trình nâng cấp phần cứng hoặc cập nhật phiên bản mới của hệ quản trị dễ dàng.
- Tương thích: Không giới hạn số lượng lõi xử lý, khai thác tối đa dung lượng bộ nhớ RAM của hệ điều hành. Hỗ trợ triển khai đa nền tảng, có thể chạy mượt mà trên cả hệ điều hành Windows Server hoặc Linux (Ubuntu), phù hợp với hạ tầng linh hoạt của tỉnh.

Mô hình lưu trữ tổng thể: Hệ thống sử dụng SQL Server làm nền tảng cơ sở dữ liệu cốt lõi nhằm đảm bảo tính toàn vẹn cho toàn bộ các nghiệp vụ tư pháp và thông tin người dùng. Đồng thời, kết hợp với giải pháp lưu trữ bộ nhớ đệm (Redis Cache) để xử lý nhanh các tập dữ liệu dùng chung (như danh mục câu hỏi thường gặp, lịch sử truy cập), giảm tải cho máy chủ cơ sở dữ liệu chính và tăng tối đa tốc độ phản hồi cho người dân

2.3. Yêu cầu về hạ tầng.

Phần mềm Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai do đơn vị trúng thầu cung cấp được cài đặt, cấu hình và vận hành trên hạ tầng máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lào Cai.

Để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong suốt quá trình vận hành, tại các thời điểm bình thường cũng như giờ cao điểm (Peak Time), hệ thống cần được cài đặt trên hạ tầng tối thiểu như sau:

ST T	Server	Số lượng	RAM (GB)		CPU (Core)		DISK (GB)		OS
			1 Server	Tổng	1 Server	Tổng	1 Server	Tổng	
1	Proxy	1	8	8	8	16	256	256	Ubuntu
2	Web-Application	1	32	32	16	16	256	256	Ubuntu
3	RDBMS-Server	1	32	32	16	16	1,024	1,024	Ubuntu/Win

- Hệ điều hành máy chủ: Ưu tiên sử dụng Ubuntu/Linux cho các máy chủ ứng dụng và dịch vụ để tối ưu hiệu năng và an mật. Các máy chủ đặc thù chạy .NET Framework sẽ sử dụng Windows Server để đảm bảo tính tương thích tuyệt đối

- Hạ tầng của Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai được thiết kế đồng bộ nhằm đảm bảo tính ổn định, an toàn và sẵn sàng cho các kết nối tương lai:

Môi trường cài đặt: Triển khai trên hạ tầng ảo hóa tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh với ngôn ngữ C# hiện đại, sử dụng công nghệ .NET 8/9 nhằm tối ưu hiệu năng và khả năng quản trị.

Hệ thống máy chủ & Lưu trữ: Phân vùng logic rõ ràng (Proxy, Web,, DB) trên các hệ điều hành Ubuntu/Windows ; sử dụng kho lưu trữ tệp tin tập trung (Object Storage) và bộ nhớ đệm Redis để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu.

Đường truyền & Kết nối: Sử dụng đường truyền băng thông rộng, ổn định, hỗ trợ đầy đủ chuẩn IPv6 và sẵn sàng các cổng API để liên thông thông suốt với trực LGSP tỉnh và các hệ thống quốc gia.

An toàn vận hành: Bảo mật đa lớp (Mạng, Máy chủ, Ứng dụng, Dữ liệu) với hệ thống Firewall hai lớp, mã hóa HTTPS (TLS 1.2) và cơ chế xác thực tập trung SSO để kiểm soát truy cập chặt chẽ. Khả năng mở rộng:

2.4. Yêu cầu danh mục tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng

Danh mục tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng sẽ căn cứ theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đã được ban hành.

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	Tiêu chuẩn về kết nối			
1.1	Truyền siêu văn bản	HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	Bắt buộc áp dụng
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
1.2	Truyền tệp tin	FTP	File Transfer Protocol	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WebDAV	Web-based Distributed Authoring and Versioning	Khuyến nghị áp dụng
1.3	Truyền, phát luồng âm thanh/ hình ảnh	RTSP	Real-time Streaming Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTP	Real-time Transport Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTCP	Real-time Control Protocol	Khuyến nghị áp dụng
1.4	Truy cập và chia sẻ dữ liệu	OData v4	Open Data Protocol version 4.0	Khuyến nghị áp dụng
1.5	Truyền thư điện tử	SMTP/ MIME	Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
			Internet Mail Extensions	
1.6	Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử	POP3	Post Office Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ
		IMAP 4rev1	Internet Message Access Protocol version 4 revision 1	
1.7	Truy cập thư mục	LDAP v3	Lightweight Directory Access Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng
1.8	Dịch vụ tên miền	DNS	Domain Name System	Bắt buộc áp dụng
1.9	Giao vận mạng có kết nối	TCP	Transmission Control Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.10	Giao vận mạng không kết nối	UDP	User Datagram Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.11	Liên mạng LAN/WAN	IPv4	Internet Protocol version 4	Bắt buộc áp dụng
		IPv6	Internet Protocol version 6	Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet
1.12	Truy cập Internet với thiết bị không dây	WAP v2.0	Wireless Application Protocol version 2.0	Bắt buộc áp dụng
1.13	Dịch vụ Web dạng RESTful	RESTful web service	Representational state transfer	Khuyến nghị áp dụng
1.14	Dịch vụ đặc tả Web	WS BPEL v2.0	Web Services Business Process Execution Language Version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-I Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Federation v1.2	Web Services Federation Language Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Addressing v1.0	Web Services Addressing 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Coordination Version 1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Policy v1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		OASIS Web Services Business Activity Version 1.2	Web Services Business Activity Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Discovery Version 1.1	Web Services Dynamic Discovery Version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
		WS- Metadata Exchange	Web Services Metadata Exchange	Khuyến nghị áp dụng
1.15	Dịch vụ đồng bộ thời gian	NTPv3	Network Time Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		NTPv4	Network Time Protocol version 4	
2	Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu			
2.1	Ngôn ngữ định dạng văn bản	XML v1.0 (5 th Edition)	Extensible Markup Language version 1.0 (5 th Edition)	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		XML v1.1 (2 nd Edition)	Extensible Markup Language version 1.1	
2.2	Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử	ISO/TS 15000:2014	Electronic Business Extensible Markup Language (ebXML)	Bắt buộc áp dụng
2.3	Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML	XML Schema V1.1	XML Schema version 1.1	Bắt buộc áp dụng
2.4	Biến đổi dữ liệu	XSL	Extensible Stylesheet Language	Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất.
2.5	Mô hình hóa đối tượng	UML v2.5	Unified Modelling Language version 2.5	Khuyến nghị áp dụng
2.6	Mô tả tài nguyên dữ liệu	RDF	Resource Description Framework	Khuyến nghị áp dụng
		OWL	Web Ontology Language	Khuyến nghị áp dụng
2.7	Trình diễn bộ kí tự	UTF-8	8-bit Universal Character Set (UES)/Unicode Transformation Format	Bắt buộc áp dụng
2.8	Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý	GML v3.3	Geography Markup Language version 3.3	Bắt buộc áp dụng
2.9	Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý	WMS v1.3.0	OpenGIS Web Map Service version 1.3.0	Bắt buộc áp dụng
		WFS v1.1.0	Web Feature Service version 1.1.0	Bắt buộc áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
2.10	Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML	XMI v2.4.2	XML Metadata Interchange version 2.4.2	Khuyến nghị áp dụng
2.11	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR)	ISO/IEC 11179:2015	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (Metadata registries - MDR)	Khuyến nghị áp dụng
2.12	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	ISO 15836-1:2017	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	Khuyến nghị áp dụng(*)
2.13	Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng kịch bản JavaScript	JSON RFC 7159	JavaScript Object Notation	Khuyến nghị áp dụng
2.14	Ngôn ngữ mô hình quy trình nghiệp vụ	BPMN 2.0	Business Process Model and Notation version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
3	Tiêu chuẩn về truy cập thông tin			
3.1	Chuẩn nội dung Web	HTML v4.01	Hypertext Markup Language version 4.01	Bắt buộc, áp dụng
		WCAG 2.0	W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		HTML5	Hypertext Markup Language version 5	Khuyến nghị áp dụng
3.2	Chuẩn nội dung Web mở rộng	XHTML v1.1	Extensible Hypertext Markup Language version 1.1	Bắt buộc áp dụng
3.3	Giao diện người dùng	CSS2	Cascading Style Sheets Language Level 2	Bắt buộc áp dụng một trong ba tiêu chuẩn
		CSS3	Cascading Style Sheets Language Level 3	
		XSL	Extensible Stylesheet Language version	
3.4	Văn bản	(.txt)	Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc	Bắt buộc áp dụng
		(.rtf) v1.8, v1.9.1	Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.docx)	Định dạng văn bản Word mở rộng của Microsoft (.docx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6,	Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6,	Bắt buộc áp dụng một, hai

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		v1.7	1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc	hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.doc)	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc)	
		(.odt) v1.2	Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.2	
3.5	Bảng tính	(.csv)	Định dạng Comma Separated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau.	Bắt buộc áp dụng
		(.xlsx)	Định dạng bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (.xlsx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.xls)	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		(.ods) v1.2	Định dạng Open Document Spreadsheet (.ods) phiên bản 1.2	
3.6	Trình diễn	(.htm)	Định dạng Hypertext Document (.html): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.pptx)	Định dạng PowerPoint mở rộng của Microsoft (.pptx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf)	Định dạng Portable Document (.pdf): cho các trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.ppt)	Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft	
		(.odp) v1.2	Định dạng Opendocument Presentation (.odp) phiên bản 1.2	
3.7	Ảnh đồ họa	JPEG	Joint Photographic Expert Group (.jpg)	Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn
		GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	
		TIFF	Tag Image File (.tif)	
		PNG	Portable Network Graphics (.png)	
3.8	Ảnh gắn với tọa độ địa lý	GEOTIFF	Tagged Image File Format for GIS applications	Bắt buộc áp dụng
3.9	Phim ảnh, âm thanh	MPEG-1	Moving Picture Experts Group-1	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-2	Moving Picture Experts Group-2	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-4	Moving Picture Experts Group-4	Khuyến nghị áp dụng
		MP3	MPEG-1 Audio Layer 3	Khuyến nghị áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		AAC	Advanced Audio Coding	Khuyến nghị áp dụng
3.10	Luồng phim ảnh, âm thanh	(.asf), (.wma), (.wmv)	Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv)	Khuyến nghị áp dụng
		(.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.mov), (.qt)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)	Khuyến nghị áp dụng
3.11	Hoạt họa	GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Flash (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.qt), (.mov)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi),(.qt),(.mov)	Khuyến nghị áp dụng
3.12	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động	WML v2.0	Wireless Markup Language version 2.0	Bắt buộc áp dụng
3.13	Bộ ký tự và mã hóa	ASCII	American Standard Code for Information Interchange	Bắt buộc áp dụng
3.14	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt	TCVN 6909:2001	TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”	Bắt buộc áp dụng
3.15	Nén dữ liệu	Zip	Zip (.zip)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		.gz v4.3	GNU Zip (.gz) version 4.3	
3.16	Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách	ECMA 262	ECMAScript version 6 (6 th Edition)	Bắt buộc áp dụng
3.17	Chia sẻ nội dung Web	RSS v1.0	RDF Site Summary version 1.0	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		RSS v2.0	Really Simple Syndication version 2.0	
		ATOM v1.0	ATOM version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
3.18	Chuẩn kết nối ứng dụng công thông tin điện tử	JSR 168	Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)	Bắt buộc áp dụng
		JSR286	Java Specification Requests 286 (Portlet Specification)	Khuyến nghị áp dụng
		WSRP v1.0	Web Services for Remote Portlets version 1.0	Bắt buộc áp dụng
		WSRP v2.0	Web Services for Remote Portlets version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4	Tiêu chuẩn về an toàn thông tin			

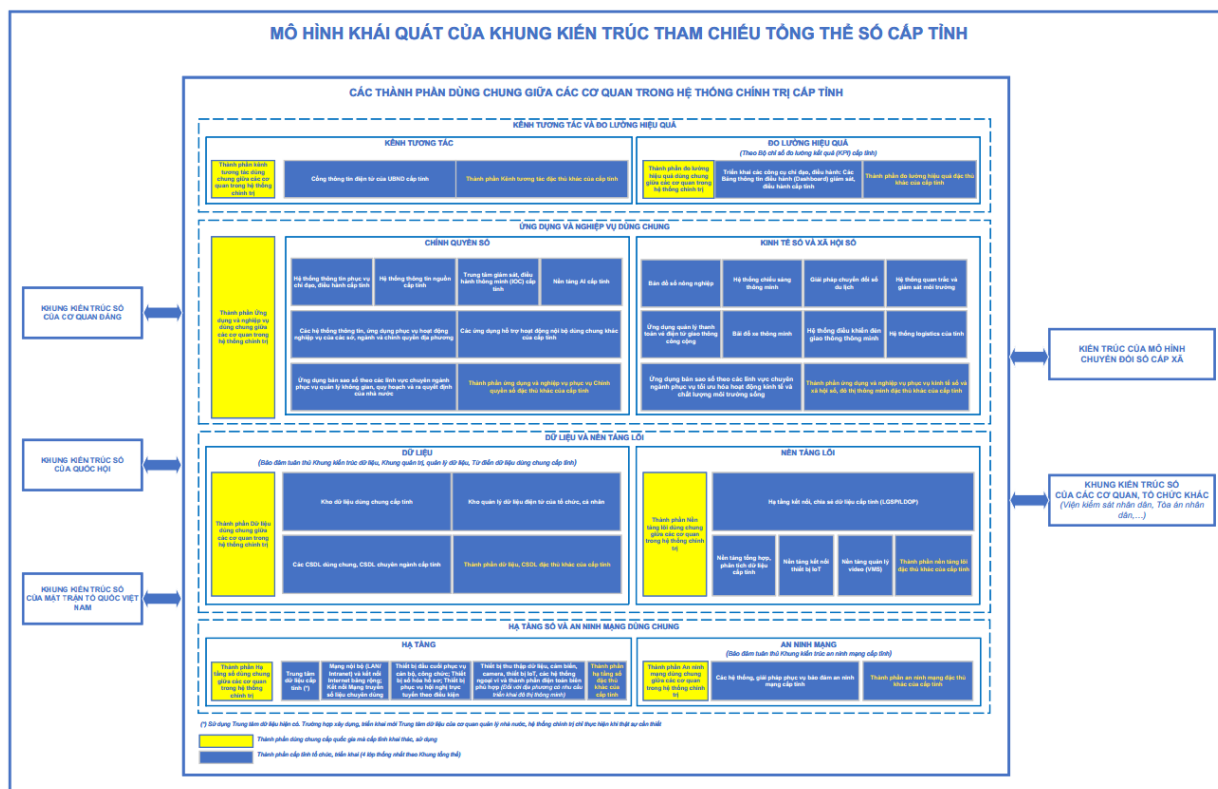
Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
4.1	An toàn thư điện tử	S/MIME v3.2	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2	Bắt buộc áp dụng
		OpenPGP	OpenPGP	Khuyến nghị áp dụng
4.2	An toàn tầng giao vận	SSH v2.0	Secure Shell version 2.0	Bắt buộc áp dụng
		TLS v1.2	Transport Layer Security version 1.2	Bắt buộc áp dụng
4.3	An toàn truyền tệp tin	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
		FTPS	File Transfer Protocol Secure	Khuyến nghị áp dụng
		SFTP	SSH File Transfer Protocol	Khuyến nghị áp dụng
4.4	An toàn truyền thư điện tử	SMTPTS	Simple Mail Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
4.5	An toàn dịch vụ truy cập hộp thư	POP3S	Post Office Protocol version 3 Secure	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		IMAPS	Internet Message Access Protocol Secure	
4.6	An toàn dịch vụ DNS	DNSSEC	Domain Name System Security Extensions	Khuyến nghị áp dụng
4.7	An toàn tầng mạng	IPsec - IP ESP	Internet Protocol security với IP ESP	Bắt buộc áp dụng
4.8	An toàn thông tin cho mạng không dây	WPA2	Wi-fi Protected Access 2	Bắt buộc áp dụng
4.9	Giải thuật mã hóa	TCVN 7816:2007	Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES	Khuyến nghị áp dụng
		3DES	Triple Data Encryption Standard	Khuyến nghị áp dụng
		PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard - version 2.2	Khuyến nghị áp dụng, sử dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hóa
		ECC	Elliptic Curve Cryptography	Khuyến nghị áp dụng
4.10	Giải thuật chữ ký số	PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard - version 2.2	Bắt buộc áp dụng, sử dụng lược đồ RSASSA-PSS để ký
		ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm	Khuyến nghị áp dụng

Số TT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
4.11	Giải thuật băm cho chữ ký số	SHA-2	Secure Hash Algorithms-2	Khuyến nghị áp dụng
4.12	Giải thuật truyền khóa	RSA-KEM	Rivest-Shamir-Adleman - KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm	Bắt buộc áp dụng
		ECDHE	Elliptic Curve Diffie Hellman Ephemeral	Khuyến nghị áp dụng
4.13	Giải pháp xác thực người sử dụng	SAML v2.0	Security Assertion Markup Language version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4.14	An toàn trao đổi bản tin XML	XML Encryption Syntax and Processing	XML Encryption Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng
		XML Signature Syntax and Processing	XML Signature Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng
4.15	Quản lý khóa công khai bản tin XML	XKMS v2.0	XML Key Management Specification version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4.16	Giao thức an toàn thông tin cá nhân	P3P v1.1	Platform for Privacy Preferences Project version 1.1	Khuyến nghị áp dụng

3. Yêu cầu, điều kiện về khả năng kết nối, liên thông với ứng dụng, hệ thống thông tin khác.

3.1. Yêu cầu cần về sự phù hợp với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0)

Tại Quyết định số 1425/QĐ-TTg ngày 29/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0), mô hình tổng quan Khung kiến trúc số tham chiếu cấp tỉnh như sau:



Hình 1: Mô hình khái quát của Khung kiến trúc tham chiếu tổng thể số cấp tỉnh

Từ mô hình tổng thể quốc gia số ở trên, có thể thấy “Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai” là một trong các nền tảng thành phần cấp tỉnh thuộc hạng mục Các hệ thống nền tảng ứng dụng dùng chung cấp Tỉnh/ Thành phố phục vụ phát triển Quốc gia số, hoàn toàn phù hợp với khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

3.2 Yêu cầu, điều kiện về khả năng kết nối, liên thông với ứng dụng, hệ thống thông tin khác

- Đảm bảo khả năng tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu của “Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai” với các hệ thống thông tin, các CSDL khác của tỉnh;

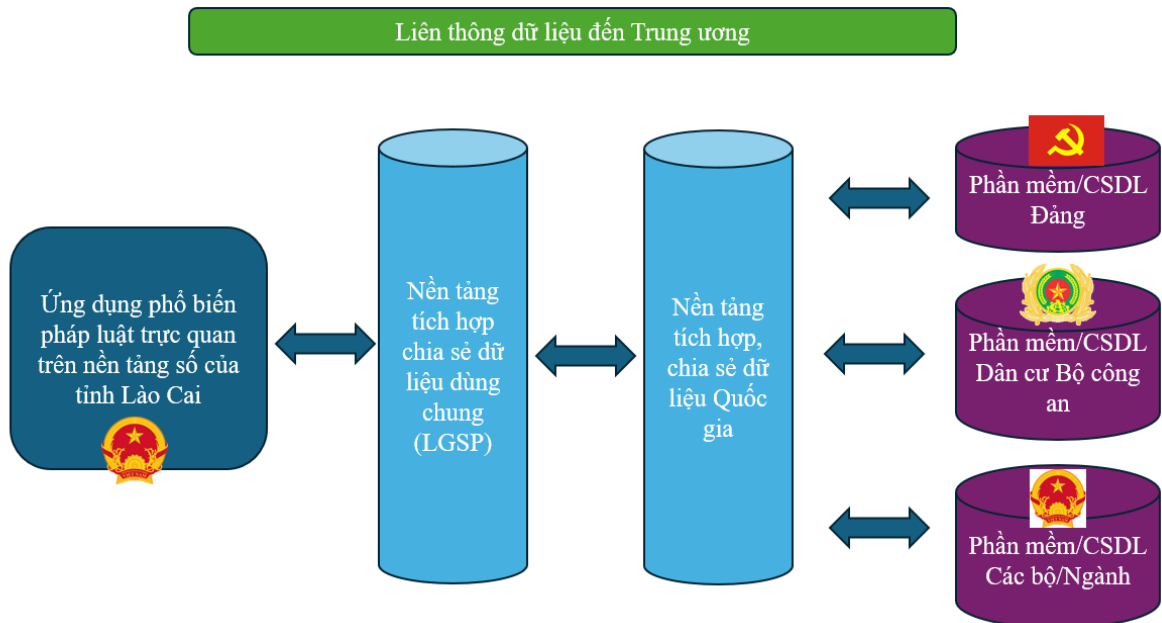
- Phải tuân thủ tối đa các chuẩn về công nghệ, về cấu trúc thông tin, trao đổi thông tin để đảm bảo khả năng tích hợp cao giữa các phân hệ, cũng như khả năng tương tác với các hệ thống khác, đặc biệt phải đảm bảo kết nối LGSP, NDXP

- Việc khai thác, chia sẻ dữ liệu về Nhiệm vụ hoặc các dữ liệu nghiệp vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật. Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chuẩn kỹ thuật về kết nối, liên thông, tích hợp theo quy định hiện hành; công bố chuẩn kỹ thuật của phần mềm đảm bảo kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin có liên quan. Liên thông, tích hợp với các hệ thống thông tin có liên quan đảm bảo sự chia sẻ, kết nối, tránh trùng lặp, lãng phí.

- Sẵn sàng kết nối, tích hợp, chia sẻ và đồng bộ cơ sở dữ liệu với Nền tảng

đô thị thông minh tỉnh.

3.3 Yêu cầu về giải pháp tích hợp, đồng bộ dữ liệu với các CSDLQG, hệ thống thông tin khác



3.3.1. Liên thông các phần mềm của Bộ hoặc Trung ương

Ứng dụng có thể kết nối gửi hoặc nhận thông tin cần thiết đến các ứng dụng của Trung ương, tỉnh để liên thông, chia sẻ.

3.3.2. Trục tích hợp và Chia sẻ dữ liệu dùng chung

Hệ thống vận hành dựa trên nền tảng kết nối linh hoạt, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông qua:

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP).

3.3.3. Kiến trúc bền vững và An toàn thông tin

Việc vận hành nền tảng tuân thủ hoàn toàn Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ và Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Mọi hoạt động tác nghiệp từ quản lý văn bản đến thực thi nhiệm vụ đều được thực hiện trên môi trường LGSP, đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và khả năng mở rộng trong tương lai.

- Tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và chuẩn kỹ thuật về kết nối, liên thông, tích hợp theo quy định hiện hành;
- Đảm bảo khả năng mở rộng, nâng cấp linh hoạt; tận dụng, tái sử dụng các thành phần đã có để tối ưu hiệu quả và bảo vệ nguồn vốn đầu tư.
- Hệ thống có tính sẵn sàng cao, đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu kết nối.
- Đảm bảo hiệu năng ổn định, có khả năng phục vụ đồng thời lượng lớn người dùng truy cập.
- Hệ thống được thiết kế theo định hướng mở, bảo đảm khả năng sẵn sàng tích

hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu khi có nhu cầu với các hệ thống dùng chung của tỉnh và các nền tảng liên quan như các ứng dụng của UBND theo lộ trình phát triển chung.

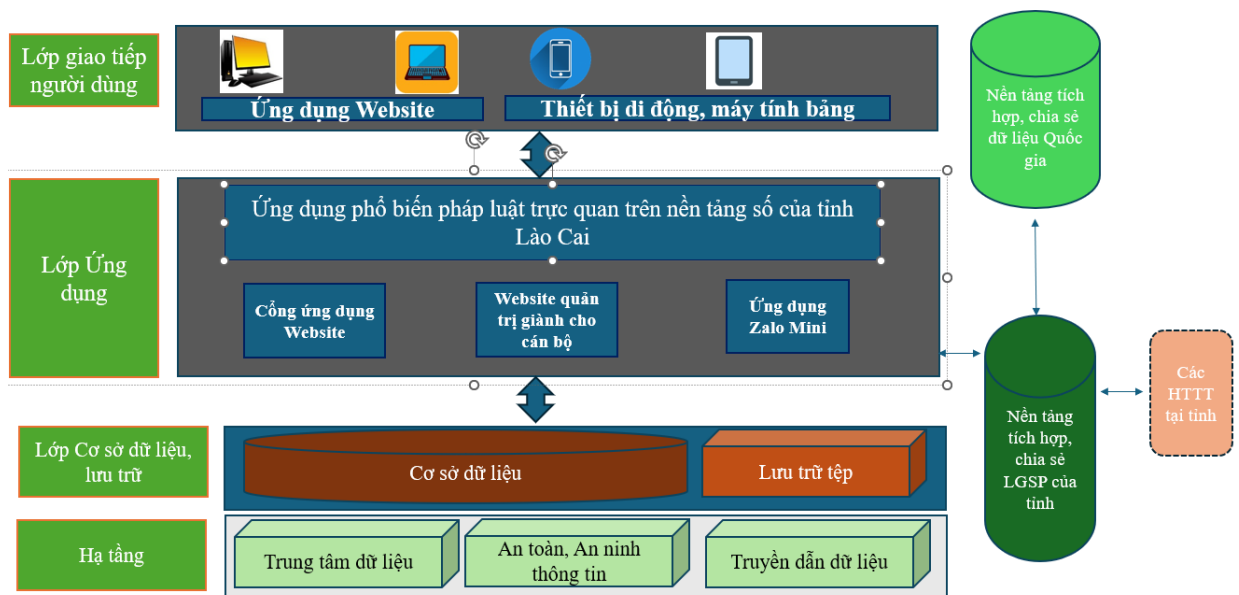
4. Mô tả yêu cầu cần đáp ứng của phần mềm nội bộ

4.1. Các thông số chủ yếu:

4.1.1. Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số được thiết kế theo kiến trúc nguyên khối tập trung, đáp ứng yêu cầu vận hành quy mô toàn tỉnh. Kiến trúc này bảo đảm tính liên thông, mở rộng, an toàn, sẵn sàng cao, phù hợp với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai.

Thay vì chia cắt thành các dịch vụ phân tán, hệ thống được tổ chức thành một khối phần mềm độc lập duy nhất áp dụng mô hình ba lớp chặt chẽ (Giao diện – Xử lý nghiệp vụ – Dữ liệu). Toàn bộ các phân hệ chức năng được gói gọn trong một khối thống nhất. Kiến trúc này giúp tối ưu hóa tốc độ xử lý do loại bỏ được độ trễ giao tiếp qua mạng lưới, đồng thời giúp đội ngũ kỹ thuật của tỉnh dễ dàng trong công tác quản trị, sao lưu, vận hành và khắc phục sự cố. Khi có nhu cầu chịu tải lớn, kiến trúc này cho phép mở rộng linh hoạt bằng cách nhân bản toàn bộ ứng dụng trên nhiều máy chủ và sử dụng bộ cân bằng tải.



Hình 4.1.1: Sơ đồ tổng thể Kiến trúc Hệ thống phổ biến pháp luật trực quan

Độc lập hạ tầng: Phần mềm là một khối thống nhất có khả năng triển khai linh hoạt trên các nền tảng máy chủ ảo hóa hoặc máy chủ vật lý khác nhau tại các trung tâm dữ liệu của tỉnh, tất cả đều kết nối chung về một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung.

Tổng quan chung hệ thống: Sơ đồ tổng thể hệ thống được thiết kế bao gồm các lớp chính như sau:

- **Lớp Giao diện người dùng:** Bao gồm toàn bộ các giao diện tương tác trên máy tính (dành cho quản trị) và trên thiết bị di động (ứng dụng nhỏ tích hợp trên nền tảng Zalo). Đây là nơi tiếp nhận yêu cầu (bằng văn bản, hình ảnh) và nội dung hỗ trợ tìm hiểu pháp luật. Đối tượng tương tác bao gồm: Người dân, doanh nghiệp, cán bộ Sở Tư pháp, cán bộ tư pháp cấp xã và quản trị viên hệ thống.

- **Lớp Điều phối truy cập:** Đóng vai trò là cửa ngõ kiểm soát duy nhất để đi vào phần mềm. Lớp này tiếp nhận các luồng truy cập, thực hiện xác thực định danh người dùng tập trung, bảo vệ hệ thống khỏi các nguy cơ tấn công mạng và điều phối yêu cầu đến đúng chức năng nghiệp vụ.

- **Lớp Xử lý nghiệp vụ:** Là lớp xử lý tập trung của phần mềm, thực hiện điều phối các chức năng nghiệp vụ như quản lý học liệu trực quan, hỗ trợ tra cứu và khai thác thông tin pháp luật, tiếp nhận và phân loại yêu cầu của người dân, vận hành công cụ trợ lý ảo phục vụ sàng lọc và hướng dẫn bước đầu, phân tích thống kê xu hướng quan tâm và luân chuyển các yêu cầu cần xử lý chuyên sâu đến cán bộ phụ trách.

- **Lớp Cơ sở dữ liệu:** Lưu trữ tập trung dữ liệu nghiệp vụ hình thành trong quá trình vận hành Hệ thống, bao gồm dữ liệu người sử dụng theo phạm vi được phép, học liệu trực quan, bộ câu hỏi/tình huống đã được biên tập, dữ liệu tương tác, Phiếu hỗ trợ và dữ liệu thống kê phục vụ công tác quản lý. Đối với văn bản quy phạm pháp luật và dữ liệu pháp luật dùng chung, Hệ thống ưu tiên khai thác, tham chiếu hoặc đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu, hệ thống chính thống của Trung ương thông qua các phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Phương án kết nối và chia sẻ dữ liệu:

- Hệ thống cung cấp sẵn các cổng giao tiếp chuẩn hóa để chia sẻ thông tin, biểu đồ thống kê về nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân cho các cơ quan quản lý và các phần mềm chỉ đạo điều hành cấp tỉnh.

- Sử dụng giao thức truyền tải trang web có mã hóa bảo mật nhiều lớp, đảm bảo thông tin cá nhân và dữ liệu tra cứu của người sử dụng được an toàn tuyệt đối khi truyền tải trên môi trường mạng diện rộng.

4.1.2. Mô hình kiến trúc logic

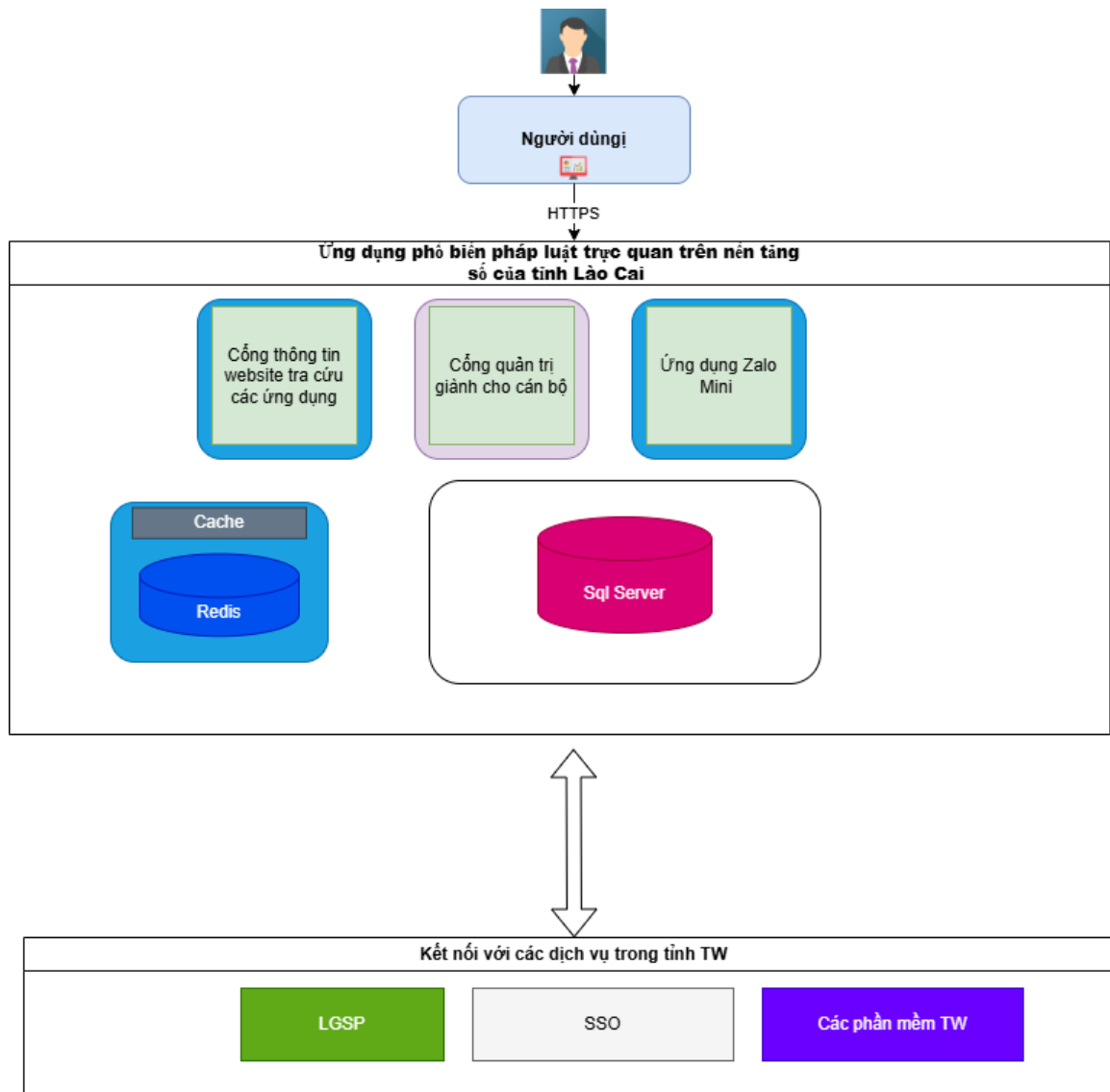
Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số được xây dựng theo mô hình kiến trúc tập trung, đóng vai trò là một phần mềm độc lập và thống nhất, sẵn sàng kết nối với các hệ thống thông tin dùng chung tại tỉnh. Toàn bộ hệ thống tương tác và trao đổi thông tin với các nền tảng bên ngoài thông qua các cổng giao tiếp dữ liệu được chuẩn hóa, bảo đảm tính nhất quán về quy trình nghiệp vụ và an toàn thông tin.

Việc áp dụng giải pháp kiến trúc phần mềm nguyên khối giúp hệ thống vận hành liền mạch. Các phân hệ chức năng (như thư viện pháp luật trực quan, tương tác hỗ trợ tra cứu, quản trị và phân tích thống kê) được gắn kết chặt chẽ ngay trong một nền tảng, cho phép xử lý dữ liệu theo thời gian thực với độ trễ thấp. Cụ thể:

- Cấu trúc ứng dụng hợp nhất giúp quá trình quản trị, bảo trì, sao lưu và nâng cấp mã nguồn diễn ra đồng bộ, an toàn và nhanh chóng;
- Tối ưu hóa tối đa hiệu suất của tài nguyên hạ tầng phần cứng do loại bỏ được các luồng giao tiếp mạng trung gian phức tạp giữa các phân hệ;
- Hỗ trợ cài đặt và vận hành linh hoạt toàn bộ hệ thống trên nền tảng máy chủ ảo hóa tại các Trung tâm dữ liệu khác nhau của tỉnh;
- Khả năng mở rộng sức chịu tải dễ dàng khi nhu cầu truy cập của người dân tăng đột biến bằng cách nhân bản toàn bộ khối phần mềm kết hợp cùng giải pháp cân bằng tải tập trung.

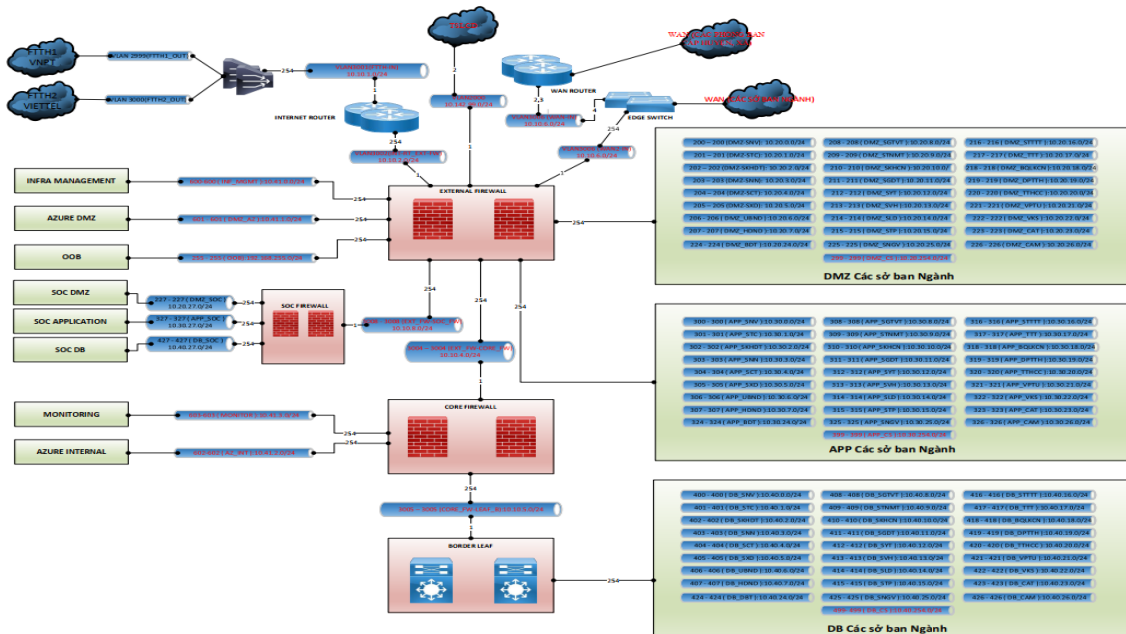
Các luồng kết nối, liên thông dữ liệu điển hình: Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu an toàn với các nền tảng thông tin của tỉnh và trung ương nhằm khép kín vòng trình tiếp cận pháp luật của người dân. Cụ thể:

- Kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh: Hỗ trợ chuyển tiếp liền mạch người dân từ bước tra cứu, được hỗ trợ tìm hiểu pháp luật sang bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính đúng cấp, đúng thẩm quyền (ví dụ: chuyển thẳng sang màn hình nộp hồ sơ sau khi người dân được giải đáp xong về quy trình thủ tục).
- Liên thông với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Đối với dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật và các dịch vụ pháp luật dùng chung đã được triển khai ở cấp quốc gia, Hệ thống ưu tiên phương án kết nối, khai thác, tham chiếu và tái sử dụng, không tạo lập một cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật độc lập có phạm vi, chức năng trùng lặp. Việc lưu trữ tại Hệ thống chỉ thực hiện đối với dữ liệu nghiệp vụ cần thiết phục vụ trực quan hóa, phổ biến pháp luật, xử lý yêu cầu và quản trị hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
- Sẵn sàng chia sẻ dữ liệu tổng hợp phục vụ chỉ đạo, điều hành: Cung cấp các biểu đồ, báo cáo phân tích theo thời gian thực về xu hướng tra cứu, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân cho các hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; từ đó giúp lãnh đạo các cấp có cơ sở ban hành các chính sách tuyên truyền, phổ biến pháp luật sát với thực tiễn.

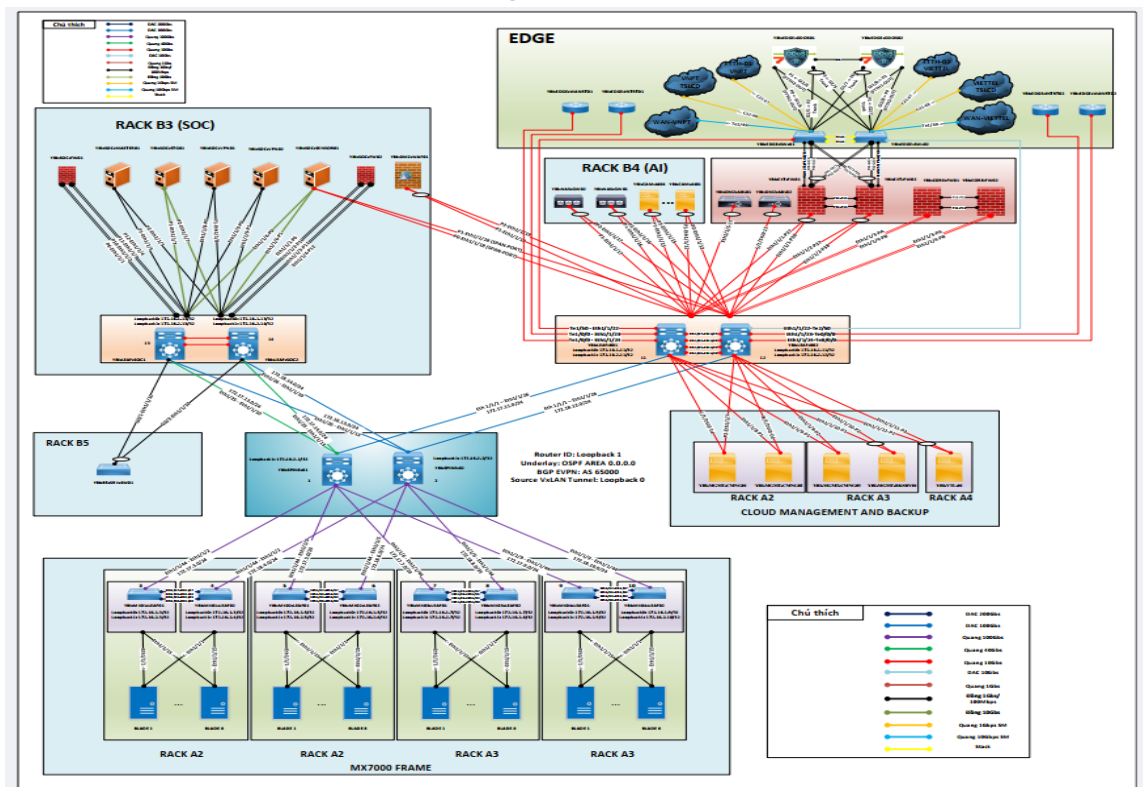


Hình 4.1.3: Mô hình logic liên thông, kết nối và tương tác với người dùng

4.1.3. Mô hình vật lý cài đặt hệ thống



Hình 4.1.4: Mô hình cài đặt Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai



Hình 4.1.5: Mô hình vật lý Trung tâm dữ liệu tỉnh Lào Cai

Hệ thống “Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số tỉnh Lào Cai” được cài đặt tại Trung tâm dữ liệu tỉnh Lào Cai. Mô hình hạ tầng được thiết kế theo nguyên tắc bảo mật nhiều lớp, trong đó sử dụng hai lớp Firewall để kiểm soát truy cập và phân tách các vùng hệ thống.

- Lớp External Firewall đặt tại biên mạng, có nhiệm vụ kiểm soát toàn bộ lưu lượng từ Internet/WAN vào trung tâm dữ liệu. Các kết nối từ bên ngoài chỉ được phép truy cập vào vùng DMZ, nơi các dịch vụ cung cấp ra bên ngoài.

- Phía sau là Core Firewall, đóng vai trò kiểm soát truy cập giữa các vùng nội bộ của hệ thống, đảm bảo chỉ những luồng kết nối hợp lệ mới được phép đi qua.

Hệ thống máy chủ được phân vùng theo chức năng, bao gồm:

- + DMZ: đặt các dịch vụ truy cập từ bên ngoài.
- + APP: chứa các máy chủ ứng dụng xử lý nghiệp vụ.
- + DB: chứa cơ sở dữ liệu.

Đặc biệt, cơ sở dữ liệu được tách riêng theo từng Sở, ban, ngành, giúp cô lập dữ liệu và hạn chế rủi ro truy cập trái phép hoặc lây lan sự cố giữa các hệ thống.

Kiến trúc này giúp tăng cường an toàn thông tin, kiểm soát truy cập chặt chẽ và đảm bảo tính độc lập giữa các hệ thống của các đơn vị.

4.1.4. Mô hình kiến trúc tập trung

Mô hình kiến trúc tập trung ứng dụng là kiến trúc trong đó toàn bộ các phân hệ chức năng, quy trình xử lý nghiệp vụ và lớp giao diện của hệ thống được phát triển, đóng gói và triển khai như một khối thống nhất trên hệ thống máy chủ, thay vì bị chia cắt và phân tán rải rác. Đối với hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan, cách tiếp cận này giúp tối ưu hóa luồng xử lý dữ liệu khép kín, đảm bảo tính ổn định và bảo mật cao nhất.

Việc triển khai phần mềm theo mô hình tập trung được thực hiện với các đặc điểm trọng tâm sau:

Vận hành tập trung tại Trung tâm dữ liệu: Toàn bộ phần mềm ứng dụng và hệ quản trị cơ sở dữ liệu lõi được cài đặt, vận hành quy về một mối tại Trung tâm công nghệ thông tin của tỉnh. Việc tập trung hóa hạ tầng này giúp kiểm soát chặt chẽ an toàn thông tin lưới mạng, thống nhất quy trình sao lưu dữ liệu và khắc phục sự cố nhanh chóng khi có tình huống phát sinh.

Tối ưu hóa công tác quản trị và bảo trì: Khác với hệ thống phân tán đòi hỏi năng lực quản lý hàng chục dịch vụ phức tạp, cấu trúc hợp nhất cho phép đội ngũ kỹ thuật của tỉnh dễ dàng giám sát toàn cảnh phần mềm, cập nhật các bản vá lỗi bảo mật hoặc nâng cấp phiên bản mới chỉ bằng một quy trình triển khai duy nhất.

Mở rộng tải linh hoạt theo phương pháp nhân bản: Để đáp ứng tình huống lưu lượng truy cập của người dân tăng đột biến (ví dụ: khi có chiến dịch tuyên truyền Luật mới hoặc các văn bản chỉ đạo quan trọng), hệ thống ứng phó bằng cơ chế cấp phát thêm tài nguyên cho máy chủ hiện tại, hoặc nhân bản toàn bộ khối phần mềm thành nhiều bản sao chạy song song, được điều phối nhịp nhàng thông qua hệ thống cân bằng tải trung tâm.

4.1.5. Phân tích và mô tả chức năng của phần mềm

(Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo kế hoạch thuê)

STT	Tên chức năng	Yêu cầu tổng quan
1	Phân hệ Nền tảng và Quản trị tập trung (Web Admin)	Mô tả chung: Là trung tâm điều hành số thống nhất dành cho cán bộ, quản trị viên của Sở Tư pháp và các báo cáo viên pháp luật cơ sở. Nơi đây thực hiện thiết lập cấu hình toàn hệ thống, quản lý tài khoản và cung cấp bức tranh toàn cảnh về nhu cầu tra cứu pháp luật của người dân toàn tỉnh. Mô tả chức năng: - Xác thực tập trung: Tích hợp đăng nhập một lần, đồng bộ với hệ thống định danh của tỉnh và xác thực qua tài khoản Zalo với người dân khi đăng nhập. - Quản lý danh mục & Phân quyền: Quản lý cơ cấu tổ chức, phân quyền truy cập chặt chẽ theo vai trò - Bảng điều khiển (Dashboard) thông minh: Hiển thị trực quan "Thông tin tổng hợp" về các chủ đề pháp luật được quan tâm nhất theo thời gian thực, phân tích nhân khẩu học và thống kê tỷ lệ hài lòng đối với Trợ lý ảo AI.
2	Phân hệ Quản lý Học liệu và Thư viện trực quan	Mô tả chung: Công cụ giúp cán bộ số hóa và "mềm hóa" các văn bản quy phạm pháp luật khô khan thành các định dạng truyền thông hiện đại, dễ hiểu đối với đồng bào dân tộc thiểu số và người dân vùng cao. Mô tả chức năng: - Quản lý nội dung đa phương tiện: Tạo lập, phân loại và quản lý kho Đồ họa thông tin (Infographic), Video tình huống thực tế. - Biên tập Bộ câu hỏi thường xuyên: Xây dựng và chuẩn hóa các bộ câu hỏi/tình huống pháp lý thường gặp làm dữ liệu nền tảng cho hệ thống giải đáp lớp 1.
3	Phân hệ Phân hệ Trợ lý ảo hỗ trợ phổ biến, tra cứu và phân luồng thông tin pháp luật	Mô tả chung: Là công cụ hỗ trợ tương tác trong Hệ thống, phục vụ người dân tiếp cận và tìm hiểu nội dung pháp luật thuận tiện hơn; hỗ trợ tiếp nhận, sàng lọc, phân loại yêu cầu, tìm kiếm trong kho nội dung và bộ câu hỏi/tình huống đã được cơ quan chuyên môn biên tập, chuẩn hóa; hỗ trợ phân luồng các nội dung cần xử lý chuyên sâu đến cán bộ phụ trách. Mô tả chức năng: - Tiếp nhận đa phương thức: Tiếp nhận yêu cầu của người sử dụng bằng văn bản, hình ảnh hoặc tài liệu đính kèm để hỗ trợ nhận diện nội dung và phân loại nhu cầu tìm hiểu pháp luật. - Hỗ trợ tra cứu tự động: Tìm kiếm, đối sánh và cung cấp các nội dung phù hợp từ kho câu hỏi, tình huống, học liệu và nguồn dữ liệu đã được cơ quan có thẩm quyền biên tập, xác thực hoặc kết nối từ nguồn chính thống. - Hỗ trợ AI: Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phân tích ngữ nghĩa, xác định chủ đề, hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp và trình bày thông tin phục vụ phổ biến pháp luật; không thay thế ý kiến xử lý của cán bộ có thẩm quyền. - Sàng lọc và phân luồng: Đối với yêu cầu chưa có nội dung phù hợp hoặc cần xử lý chuyên môn, Hệ thống tự động lập Phiếu hỗ trợ và chuyển đến cán bộ phụ trách theo lĩnh vực.

		- Kế thừa nền tảng dùng chung: Ưu tiên kết nối, khai thác và tái sử dụng dữ liệu, dịch vụ pháp luật dùng chung của Trung ương khi được cung cấp và đáp ứng điều kiện kỹ thuật; không xây dựng chức năng, cơ sở dữ liệu dùng chung có phạm vi trùng lặp với nền tảng quốc gia.
--	--	---

4.1.6. Quy trình, nghiệp vụ

4.1.6.1 Quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu người dân

Sơ đồ luồng quy trình:



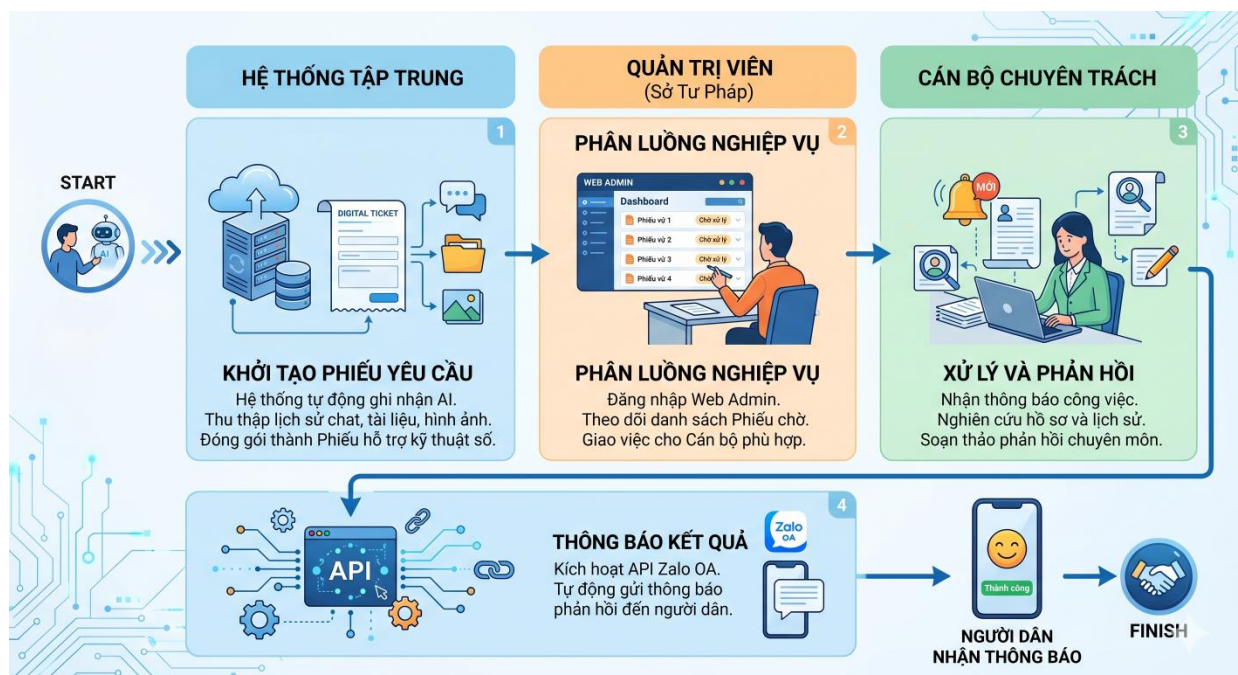
Diễn giải quy trình:

Bước	Nội dung	Vai trò	Mô tả yêu cầu
1	Tra cứu câu hỏi thường gặp tự động	- Người dân: Gửi yêu cầu	- Người dân thực hiện nhập câu hỏi bằng văn bản (Text)) trực tiếp trên giao diện Zalo Mini App
2	Bước 2: Hỗ trợ tự động qua Trợ lý ảo Trí tuệ nhân tạo	- Lỗi Trí tuệ nhân tạo (AI Engine): Phân tích và xử lý ngữ nghĩa. - Hệ thống tập trung: Điều phối và lưu trữ.	- Trong trường hợp kho câu hỏi FAQ không có nội dung phù hợp, yêu cầu của người dân được phân luồng tự động chuyển đến Lỗi Trí tuệ nhân tạo (AI). - AI thực hiện phân tích ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện ngữ nghĩa câu hỏi (bao gồm cả việc quét và đọc thông tin từ hình ảnh hoặc văn bản đính kèm do người dân gửi lên)
3	Chuyển tiếp Chuyên gia và Cán bộ chuyên môn xử lý	- Người dân: Phản hồi.	- Nếu câu hỏi nằm ngoài phạm vi xử lý tự động, hệ thống sẽ tự động đóng gói toàn bộ lịch sử trò chuyện, tài

		- Quản trị viên Sở Tư pháp: Phân luồng phiếu. - Cán bộ chuyên trách: Xử lý nghiệp vụ	liệu đính kèm và thông tin định danh của người dân thành một Phiếu hỗ trợ (Ticket). - Phiếu này được chuyển thẳng về phân hệ Quản trị (Web Admin) của Sở Tư pháp. Quản trị viên sẽ phân phối phiếu đến đúng cán bộ chuyên trách theo từng lĩnh vực chuyên ngành (Đất đai, Hộ tịch, Hôn nhân...)
--	--	---	--

4.1.6.2. Quy trình Xử lý Phiếu hỗ trợ

Sơ đồ luồng quy trình:



Diễn giải quy trình:

Bước	Nội dung	Vai trò	Mô tả yêu cầu
1	Khởi tạo phiếu yêu cầu	- Hệ thống tập trung: Xử lý tự động.	- Hệ thống tự động ghi nhận yêu cầu chuyển tiếp từ Lớp tư vấn AI - Tự động thu thập toàn bộ lịch sử trò chuyện, các tài liệu/hình ảnh đính kèm và để đóng gói thành một Phiếu hỗ trợ hoàn chỉnh trên phân hệ Quản trị.
2	Phân luồng nghiệp vụ	- Quản trị viên Sở Tư pháp: Phân phối và giao việc.	- Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống Web Admin, theo dõi bảng điều khiển danh sách các Phiếu hỗ trợ đang ở trạng thái chờ xử lý.

3	Xử lý và phản hồi	- Cán bộ chuyên trách: Xử lý nghiệp vụ chuyên môn.	- Cán bộ nhận được thông báo trên hệ thống khi có phiếu công việc mới được giao. Tiến hành nghiên cứu hồ sơ và đọc lại lịch sử tương tác của người dân trên phần mềm.
4	Thông báo kết quả	- Hệ thống tập trung: Tích hợp Zalo OA tự động thông báo.	- Ngay khi cán bộ hoàn tất thao tác gửi phản hồi, hệ thống tự động kích hoạt giao thức API kết nối với Zalo OA của cơ quan.

4.1.6.3. Quy trình Xem và Đánh giá Học liệu trực quan

Sơ đồ luồng quy trình:



Diễn giải quy trình:

Bước	Nội dung	Vai trò	Mô tả yêu cầu
1	Truy cập Thư viện pháp luật trực quan	- Người dân: Khai thác thông tin. - Zalo Mini App: Nền tảng hiển thị	- Người dân mở Zalo Mini App "Tur pháp Số Lào Cai", chọn phân hệ "Thư viện pháp luật trực quan" - Màn hình hiển thị danh mục các chủ đề pháp luật (Đất đai, Hôn nhân gia đình, Hộ tịch, Đầu tư...) được phân loại rõ ràng. - Hỗ trợ thanh tìm kiếm thông minh và bộ lọc theo định dạng tài liệu (chỉ xem Video, chỉ xem Infographic, hoặc tin tức mới nhất).
2	Trải nghiệm nội dung	- Người dân: Xem nội	- Người dân bấm vào một tài liệu

	đa phương tiện	dung. - Hệ thống tập trung: Phân phối dữ liệu (Streaming/Tải tập).	cụ thể để xem chi tiết. - Đối với Infographic: Giao diện hỗ trợ phóng to, thu nhỏ (zoom), trượt để đọc các quy định pháp luật được đồ họa hóa. - Đối với Video AI / Video Tình huống: Trình phát video (Video Player) hoạt động mượt mà, hỗ trợ phát/tạm dừng, tua nhanh. Tích hợp phụ đề (nếu có) để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số dễ theo dõi.
3	Đánh giá chất lượng nội dung	- Người dân: Phản hồi mức độ hữu ích.	- Ngay bên dưới khu vực hiển thị nội dung, hệ thống bố trí tính năng "Đánh giá mức độ hữu ích của tài liệu này".

4.1.7. Các đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ và mối liên hệ giữa chúng

Hệ thống được thiết kế để kết nối xuyên suốt từ cơ quan quản lý nhà nước đến người dân và doanh nghiệp, tạo thành một hệ sinh thái khép kín trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Các đối tượng tham gia bao gồm:

a) Người sử dụng

Người dân toàn tỉnh: Khai thác kho học liệu (Video, Infographic) trên Zalo Mini App; đặt câu hỏi/tình huống cần hỗ trợ tìm hiểu pháp luật qua văn bản hoặc hình ảnh; đánh giá chất lượng phản hồi để giúp hệ thống tự tối ưu.

Doanh nghiệp / Nhà đầu tư: Tra cứu các chính sách, quy định về đầu tư, thuế, kinh doanh; sử dụng luồng Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp để kết nối với các chuyên gia, luật sư hoặc trung tâm tư vấn pháp luật khi có nhu cầu giải quyết các vụ việc phức tạp.

b) Cán bộ vận hành và Quản lý (Tại Sở Tư pháp và cấp cơ sở):

Lãnh đạo Sở Tư pháp: Sử dụng hệ thống Bảng điều khiển (Dashboard) để giám sát hiệu quả tuyên truyền, nắm bắt "điểm nóng" về nhu cầu pháp lý của người dân theo từng địa phương, từ đó ra quyết định chỉ đạo và định hướng nội dung phổ biến pháp luật.

Cán bộ chuyên trách: Đóng vai trò sáng tạo nội dung (sử dụng công cụ AI để tạo video, đồ họa); cập nhật hệ thống câu hỏi thường gặp; trực tiếp tiếp nhận và xử lý các Phiếu hỗ trợ được Hệ thống chuyển đến đối với các nội dung vượt phạm vi tra cứu, hỗ trợ tự động hoặc cần ý kiến chuyên môn.

Quản trị viên hệ thống (Amin): Quản lý tài khoản, phân quyền sử dụng, quản trị và duy trì sự ổn định của hệ thống lỗi.

c) Công cụ, hệ thống nền tảng phục vụ hỗ trợ liên thông:

Hệ sinh thái Zalo (Zalo Mini App & Zalo OA): Nền tảng trung gian đóng vai trò "điểm chạm", giúp hệ thống tiếp cận người dân một cách nhanh chóng, không yêu cầu cài đặt phần mềm phức tạp, hỗ trợ định danh và gửi thông báo trực tiếp.

Lỗi Trí tuệ nhân tạo: Đóng vai trò hỗ trợ phân tích ngữ nghĩa, nhận diện chủ đề, tìm kiếm và tổng hợp nội dung từ các nguồn dữ liệu được phép khai thác; hỗ trợ sàng lọc và phân luồng yêu cầu của người dân tại Lớp 2. Lỗi AI không thay thế cán bộ chuyên môn trong việc đưa ra ý kiến xử lý đối với các tình huống cần áp dụng pháp luật cụ thể.

4.2. Các yêu cầu phi chức năng:

4.2.1. Yêu cầu cần đáp ứng đối với CSDL

- Mã hóa trong suốt và hiệu quả, CSDL phải có khả năng mã hóa được mở rộng ra cho toàn bộ CSDL, cung cấp khả năng mã hóa trong suốt cho phép ứng dụng có thể mã hóa và tìm kiếm dữ liệu mã hóa mà không cần phải thiết kế lại ứng dụng.

- Ngoài ra CSDL phải đáp ứng khả năng sao lưu dữ liệu mã hóa, và đảm bảo dữ liệu được sao lưu và phục hồi bởi người được cấp quyền.

- Cho phép quản lý CSDL bằng công cụ và chính sách.

- CSDL phải hỗ trợ cơ chế phân quyền truy cập chi tiết, đảm bảo kiểm soát truy cập đến từng bảng, từng bản ghi hoặc theo vai trò người dùng.

- Có cơ chế ghi log và audit đối với các thao tác trên CSDL (truy vấn, cập nhật, xóa dữ liệu) để phục vụ kiểm tra, giám sát.

- Hỗ trợ cơ chế sao lưu định kỳ và phục hồi dữ liệu linh hoạt (full, incremental, point-in-time recovery).

- Đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng, đáp ứng được khối lượng dữ liệu lớn và số lượng truy cập đồng thời cao.

- Hỗ trợ cơ chế nhân bản dữ liệu (replication) hoặc clustering để tăng khả năng sẵn sàng và cân bằng tải.

4.2.2. Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các phần mềm

Thời gian xử lý cần đảm bảo ở tốc độ cao, thời gian cho mỗi thao tác xử lý dữ liệu nghiệp vụ thông thường không quá 12s và đảm bảo người dùng không có cảm giác về độ trễ của chương trình. Khi chương trình có độ trễ nhất định cho tác vụ, hệ thống cần có công cụ hiển thị lời thông báo hoặc biểu tượng hiển thị cho người dùng nhận biết được rằng hệ thống vẫn đang hoạt động.

Độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm cần đảm bảo các chức năng thỏa mãn yêu cầu nghiệp vụ của người dùng hệ thống và đảm bảo tính logic về nghiệp vụ giữa các chức năng.

4.2.3. Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành, khai thác, sử dụng

Đảm bảo khả năng quản trị và cài đặt, vận hành dễ dàng, cho phép bộ phận quản lý có thể thực hiện các thao tác quản trị một cách tập trung cho toàn bộ hệ thống như: theo dõi các hoạt động của mạng, của các thiết bị, người dùng... cũng như thực hiện các thao tác như xác lập cấu hình, cập nhật, nâng cấp phần mềm...

Đảm bảo khả năng quản trị tập trung, thuận tiện và hỗ trợ tốt cho công tác quản lý, điều hành, giám sát của các đơn vị thuộc trong phạm vi dự án.

Vận hành đơn giản: Việc điều hành đảm bảo đơn giản, gọn nhẹ. Điều đó góp phần tích cực cho việc giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả làm việc của toàn bộ hệ thống mạng.

An toàn, bảo mật: Hệ thống phải đạt được độ an toàn và bảo mật thông tin cao, cho phép bảo vệ dữ liệu và thông tin trước mọi sự tấn công và xâm nhập không mong muốn từ bên ngoài, đồng thời đảm bảo tính riêng tư về thông tin của mỗi thành phần tham gia hoạt động.

Đường truyền: Cần lựa chọn loại đường truyền phù hợp, băng thông đáp ứng yêu cầu ứng dụng, ổn định, chi phí hợp lý.

4.2.4. Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng

Hệ thống phần mềm có thể dễ dàng cài đặt và vận hành trên các nền tảng hệ điều hành phổ biến như Windows server, Centos, Unix, Ubuntu...

Phía người sử dụng sẽ truy cập phần mềm trên internet bằng các trình duyệt phổ biến như Firefox, Chrome... được cài đặt trên các máy tính cá nhân (PC, Laptop..) trong các hệ điều hành Windows, MacOS...

Sẵn sàng mở rộng triển khai trên ứng dụng mobile

4.2.5. Yêu cầu về tính ổn định

- Tính sẵn sàng: Tính sẵn sàng của hệ thống đạt mức 99% theo năm, trong đó không kể thời gian bảo trì theo kế hoạch định trước; thời gian không sẵn sàng của hệ thống nhỏ hơn 01 giờ/01 tháng không tính thời gian bảo trì hệ thống.

- Khả năng chịu lỗi: Hệ thống đảm bảo hoạt động bình thường trong trường hợp một trong các máy chủ vật lý/máy chủ ứng dụng bị lỗi.

- Khả năng phục hồi: Trong mọi trường hợp xảy ra sự cố (dữ liệu, máy chủ vật lý, máy chủ ứng dụng), thời gian cho phép để hệ thống phục hồi trạng thái hoạt động bình thường là không quá 24 (h).

- Thời gian giữa các lần xảy ra sự cố gián đoạn hoạt động của hệ thống: Thời gian cho phép giữa hai lần liên tiếp xảy ra sự cố là 06 tháng.

4.2.6. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IPv6

Hệ thống phần mềm phải được thiết kế, xây dựng và vận hành đảm bảo sẵn sàng hoạt động trên nền tảng địa chỉ IPv6, phù hợp với định hướng chuyển đổi IPv4 sang IPv6 của Chính phủ.

Cụ thể, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hỗ trợ truy cập đồng thời trên cả IPv4 và IPv6 (Dual-stack), đảm bảo khả năng tương thích trong giai đoạn chuyển đổi.

- Các thành phần của hệ thống (ứng dụng, dịch vụ web, API, cơ sở dữ liệu...) phải tương thích và hoạt động ổn định trong môi trường IPv6.

- Hệ thống phải xử lý đúng các định dạng địa chỉ IPv6 trong quá trình cấu hình, lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

- Đảm bảo các cơ chế an toàn, bảo mật thông tin (tường lửa, kiểm soát truy cập, ghi log...) hoạt động đầy đủ trên hạ tầng IPv6.

- Hỗ trợ cấu hình, kiểm thử và giám sát hệ thống trong môi trường IPv6, đảm bảo không phát sinh lỗi khi triển khai thực tế.

Việc đáp ứng yêu cầu IPv6 nhằm đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, sẵn sàng tích hợp và kết nối với các hệ thống khác trong tương lai, đồng thời tuân thủ các quy định, định hướng phát triển hạ tầng mạng quốc gia.

4.2.7. Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào

- Trong trường hợp phát sinh lỗi ngoại lệ (exception), hệ thống phải có cơ chế bắt lỗi và hiển thị thông báo thân thiện.

- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong mọi giao dịch; nếu xảy ra lỗi lô-gic nửa chừng, hệ thống phải tự động hoàn tác (rollback) về trạng thái an toàn trước đó

4.2.8. Yêu cầu về mỹ thuật, kỹ thuật cần đạt được của các giao diện chương trình.

a) Yêu cầu về mỹ thuật (Trải nghiệm người dùng):

Giao diện của hệ thống phải được thiết kế theo nguyên tắc "lấy người dùng làm trung tâm", đảm bảo tính hiện đại, đồng bộ về nhận diện thương hiệu của cơ quan nhà nước nhưng không khô khan, cứng nhắc. Yêu cầu cụ thể cho từng phân hệ:

Đối với giao diện ứng dụng người dân (Zalo Mini App): Đòi hỏi tính trực quan cao độ và tối giản. Sử dụng hệ thống biểu tượng (icon) to, rõ ràng, màu sắc thân thiện.

Đối với giao diện Quản trị tập trung (Web Admin): Giao diện dành cho cán bộ phải bảo đảm sự khoa học, chuyên nghiệp và nhất quán. Các hệ thống bảng điều khiển (Dashboard), biểu đồ thống kê phải trình bày dữ liệu rõ ràng, mạch lạc, giúp Lãnh đạo và cán bộ Sở dễ dàng bao quát tình hình, theo dõi tiến độ xử lý công việc và luồng phiếu hỗ trợ.

Tính tương thích: Giao diện Web phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt thông dụng hiện nay như Firefox, Chrome... Đồng thời, hệ thống cần đảm bảo khả năng hiển thị phù hợp trên nhiều loại thiết bị và sẵn sàng mở rộng triển khai trên ứng dụng di động (Mobile App)

4.2.9 Yêu cầu về năng lực của cán bộ tham gia xây dựng

Đội ngũ phát triển phần mềm cần có những nhân sự đảm bảo các yếu tố sau:

- Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm
- Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự
- Có kinh nghiệm về hướng đối tượng
- Có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình loại khó
- Hiểu biết về kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh
- Các cán bộ tham gia phát triển hệ thống cần có năng lực chuyên môn cao, cán bộ quản lý chung đã có kinh nghiệm xây dựng, triển khai các dự án tương tự, am hiểu về cấu trúc thông tin và các luồng xử lý nghiệp vụ phần mềm.

Yêu cầu danh sách nhân sự tham gia triển khai dự án cần đáp ứng những yêu cầu sau đây:

Kỹ năng	GDĐA (PD)	QTĐA (PM)	Nhóm lập trình							Nhóm phân tích nghiệp vụ			Nhóm kiểm thử nội bộ/đảm bảo chất lượng					
			Trưởng nhóm (Leader)	Chủ chốt (Key person)	Màn hình (Forms)	Truy vấn (Queries)	Báo cáo (Reports)	Hàm/Thủ tục/Dữ liệu (Procedures)	Tích hợp (Services , API)	Trưởng nhóm (Leader)	Chủ chốt (Key person)	Cán bộ phân tích (BA)	Trưởng nhóm (Leader)	Chức năng (Functions)	Tích hợp (Integration)	Hệ thống (System)	Hiệu năng (Performance)	QA
Yêu cầu nhân sự	KS3	KS3	KS3	KS3	KS2	KS2	KS3	KS3	KS3	KS3	KS3	KS2	KS3	KS2	KS2	KS2	KS2	KS2
Số lượng	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hiểu biết về qui trình và kinh nghiệm thực tế																		
Có áp dụng quy trình phát triển phần mềm (Y/N)			✓	✓	✓			✓		✓								
Kinh nghiệm phát triển ứng dụng tương tự (Y/N)			✓	✓						✓		✓						
Kinh nghiệm về hướng đối tượng (Y/N)			✓	✓		✓		✓		✓								
Sử dụng các nhân viên làm bán thời gian (Y/N)																		
Kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ lập trình (Y/N)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓					

4.2.10. Tuân thủ các yêu cầu chung về kỹ thuật

Các định dạng tập tin (tập tin nhập vào hệ thống, tập tin được xuất ra từ hệ thống, tập tin được lưu trữ trong hồ sơ điện tử,...) tuân thủ theo các định dạng tập tin (về văn bản, hình ảnh...) được quy định tại Thông tư số 39/2017/TT- BT/TTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hệ thống bảo đảm sự tương thích về nền tảng công nghệ, phù hợp với hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của Bên thuê dịch vụ.

- Các giao diện lập trình ứng dụng (API) phải tuân theo các chuẩn phổ biến để đảm bảo khả năng tương thích và dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác. Các API phải tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh mạng, đảm bảo sử dụng các giao thức bảo mật như HTTPS để mã hóa thông tin trao đổi. Hệ thống cần cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết về các API, bao gồm cách thức sử dụng, cấu trúc dữ liệu và các mã lỗi, nhằm hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng hoặc hệ thống bên ngoài.

4.3. Yêu cầu về việc Kiểm thử hoặc vận hành thử phần mềm

Sau khi triển khai thi công phần mềm đơn vị nhà thầu có trách nhiệm vận hành thử theo quy định, phối hợp với đơn vị Kiểm thử để kiểm thử các chức năng dưới sự giám sát của Chủ đầu tư hoặc các đơn vị có chuyên môn do Chủ đầu tư ủy quyền để đảm bảo phần mềm được thi công đúng đủ như đã thiết kế trong hồ sơ thiết kế, đồng thời đảm bảo vận hành ổn định không xảy ra lỗi. Quá trình kiểm thử phần mềm sẽ đảm bảo tuân thủ theo Thông tư số 41/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Yêu cầu về an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu và các yêu cầu khác.

Căn cứ theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai là hệ thống dùng chung trên phạm vi toàn tỉnh, phục vụ phổ biến pháp luật trực quan, mềm hóa pháp luật. Do đó, hệ thống được xác định là hệ thống thông tin cấp độ 3

5.1 Căn cứ pháp lý và xác định cấp độ hệ thống

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017: Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật bảo mật - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

5.2 Phương án tuân thủ các yêu cầu an toàn theo cấp độ 3

STT	Nội dung yêu cầu	Thuyết minh
1	Có thiết kế vùng mạng dành riêng bao gồm vùng mạng riêng cho máy chủ nội bộ, vùng mạng riêng, vùng DMZ cho các máy chủ cung cấp các dịch vụ hệ thống cần thiết (như dịch vụ DNS, DHCP, NTP và các dịch vụ khác), vùng mạng riêng cho máy chủ cơ sở dữ liệu và các vùng mạng riêng khác theo yêu cầu của tổ chức	Thiết kế mạng có chia phần vùng mạng: + Mạng nội bộ + Mạng biên + Quản trị hệ thống, + Máy chủ nội bộ + DMZ

		+ Mạng máy chủ CSDL
2	Có phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn sử dụng mạng riêng ảo hoặc phương án tương đương; sử dụng sản phẩm Mạng riêng ảo đối với hệ thống thông tin có xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống thông tin quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 85/2016/NĐ-CP;	Trung tâm dữ liệu/Hệ thống áp dụng giải pháp quản trị hệ thống từ xa qua Mạng riêng ảo (SSL VPN/IPSec VPN) kết hợp xác thực đa yếu tố và phân quyền quản trị chi tiết. Mọi kết nối quản trị bắt buộc phải thông qua kênh truyền mã hóa an toàn.
3	Có phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập sử dụng sản phẩm Tường lửa có tích hợp chức năng phòng, chống xâm nhập hoặc sản phẩm Phòng, chống xâm nhập lớp mạng độc lập;	Trang bị hệ thống Tường lửa thế hệ mới (NGFW) đặt giữa các vùng mạng, tích hợp phòng chống xâm nhập lớp mạng để kiểm soát, ngăn chặn các hành vi truy cập trái phép và khai thác lỗ hổng mạng 24/7.
4	Có thiết kế vùng mạng nội bộ thành các mạng chức năng riêng theo yêu cầu nghiệp vụ; phân vùng mạng riêng cho mạng không dây tách biệt với các vùng mạng chức năng; phân vùng mạng riêng cho các máy chủ cung cấp dịch vụ ra ngoài mạng Internet.	Thiết kế mạng có đáp ứng yêu cầu: + DMZ: cho các máy chủ cung cấp dịch vụ ra internet, bao gồm các máy chủ Trang tin điện tử + Mạng không dây cho người dùng chỉ được truy cập internet, không được truy cập vào mạng nội bộ
5	Có phương án cân bằng tải, dự phòng nóng cho các thiết bị mạng chính, tối thiểu bao gồm thiết bị chuyển mạch trung tâm hoặc tương đương, thiết bị tường lửa trung tâm, tường lửa ứng dụng web, hệ thống lưu trữ tập trung, tường lửa cơ sở dữ liệu (nếu có);	Hệ thống thiết kế tính sẵn sàng cao (HA): + Cụm Tường lửa trung tâm (NGFW) và Tường lửa ứng dụng web (WAF) chạy chế độ dự phòng nóng (Active/Active). + Thiết bị chuyển mạch trung tâm (Core Switch) chạy chế độ dự phòng kép. + Hệ thống lưu trữ SAN/NAS thiết kế bộ điều khiển đôi (Dual Controller), nguồn đôi và cơ chế RAID dự phòng hư hỏng ổ cứng.
6	Có phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu; sử dụng giải pháp Tường lửa cơ sở dữ liệu đối với hệ thống thông tin Cấp độ 3;	Áp dụng giải pháp bảo vệ cho CSDL: + Sử dụng Tường lửa cơ sở dữ

		liệu, tính năng giám sát/ngăn chặn truy vấn CSDL bất thường. + Kết hợp giải pháp phòng chống mã độc (Antivirus) và mã hóa dữ liệu lưu trữ trên máy chủ CSDL.
7	Có phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng sử dụng Tường lửa tích hợp chức năng phòng, chống mã độc trên môi trường mạng hoặc phương án tương đương;	Tường lửa trung tâm (NGFW) kích hoạt tính năng Gateway Antivirus/Malware Protection để quét, nhận diện và chặn lọc mã độc, tệp tin nguy hiểm ngay từ luồng lưu lượng truyền dẫn trên môi trường mạng trước khi tới máy chủ/máy trạm.
8	Có phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ; sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp hoặc sản phẩm Phòng, chống tấn công từ chối dịch vụ đối với các hệ thống Trung tâm dữ liệu.	Thiết bị Quản lý truy cập internet tập trung có tính năng Firewall UTM, trong đó có tính năng DoS/DDoS protection và Inbound Load Balancing
9	Có phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung sử dụng sản phẩm Quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin	Hệ thống được kết nối, đẩy toàn bộ nhật ký hoạt động (Syslog/Event Log) về Hệ thống Quản lý và phân tích sự kiện an toàn thông tin tập trung (SIEM/SOC).
10	Có phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên máy chủ/máy tính người dùng, sử dụng sản phẩm Phòng, chống mã độc và/hoặc sản phẩm Phát hiện và phản ứng sự cố an toàn thông tin trên thiết bị đầu cuối, có chức năng quản lý tập trung;	Triển khai giải pháp bảo vệ thiết bị đầu cuối tập trung (Kaspersky Endpoint Security/EDR/NDR): + Cài đặt (Agent) quản lý tập trung trên 100% máy chủ và máy tính cán bộ. + Có trung tâm quản trị tự động cập nhật mẫu nhận diện mã độc, chủ động phát hiện, cô lập và phản ứng khi xảy ra sự cố sự cố.
11	Có phương án bảo vệ ứng dụng Web sử dụng giải pháp Tường lửa ứng dụng Web (WAF);	Trang bị giải pháp Tường lửa ứng dụng Web (WAF - Web Application Firewall) chuyên dụng để giám sát, lọc bỏ các cuộc tấn công hướng vào ứng dụng Web/Portal (như SQL Injection, Cross-Site Scripting -

		XSS, CSRF...)
12	Có phương án dự phòng kết nối mạng Internet cho các máy chủ dịch vụ;	TTDL trang bị tối thiểu từ 02 đường truyền Internet độc lập (từ các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau), thiết lập cơ chế cân bằng tải đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn khi một đường truyền gặp sự cố.
13	Có phương án sao lưu dữ liệu tự động và khôi phục sau sự cố;	Triển khai hệ thống Sao lưu dự phòng tập trung áp dụng mô hình 3-2-1: + Thực hiện sao lưu tự động (hàng ngày, hàng tuần). + Có giải pháp tạo bản sao lưu đóng băng / tách biệt chống mã hóa dữ liệu. + Sẵn sàng quy trình và hạ tầng khôi phục hệ thống trong vòng 24 giờ khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.
14	Kiểm thử	Toàn bộ trang thiết bị phần cứng trước khi nghiệm thu bàn giao phải trải qua quá trình vận hành thử nghiệm không tải, đánh giá toàn diện tính tương thích bảo mật, kiểm tra việc cài đặt các bản vá hệ điều hành trước khi kết nối trực tiếp vào hạ tầng mạng diện rộng của Tỉnh ủy.

Ngoài ra, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu về an toàn, bảo mật thông tin và dữ liệu như sau:

- Dữ liệu phải được đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng trong suốt vòng đời (lưu trữ, xử lý, truyền nhận).
- Thông tin nhạy cảm phải được mã hóa khi lưu trữ và khi truyền tải.
- Có cơ chế phân loại dữ liệu (công khai, nội bộ...) để áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp.
- Thực hiện kiểm soát truy cập chặt chẽ, đảm bảo chỉ người/ hệ thống được phép mới có thể truy cập dữ liệu.
- Áp dụng xác thực và phân quyền đối với người dùng và hệ thống (theo vai trò).

- Có cơ chế ghi log, giám sát và truy vết các hoạt động liên quan đến dữ liệu.
- Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ và có phương án khôi phục khi xảy ra sự cố.
- Đảm bảo dữ liệu không bị rò rỉ, mất mát hoặc truy cập trái phép trong mọi trường hợp.
- Tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về bảo mật thông tin theo quy định hiện hành.

6. Yêu cầu về nội dung trực quan (video, infographic)

Thiết kế, dựng nội dung trực quan (video, infographic) với số lượng 300 nội dung mỗi nội dung video dài từ 2-4 phút phụ thuộc vào kịch bản, trong đó:

- Năm 2026: 24 video và infographic.
- Năm 2027: 69 video và infographic.
- Năm 2028: 69 video và infographic.
- Năm 2029: 69 video và infographic.
- Năm 2030: 69 video và infographic.

6.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với Video

6.1.1. Yêu cầu về hình ảnh và hiển thị

- **Độ phân giải:** Tối thiểu Full HD (1920x1080 pixels) trở lên, tốc độ khung hình tối thiểu 30 fps, đảm bảo hình ảnh sắc nét khi trình chiếu trên màn hình lớn hoặc thiết bị di động.

- **Tỷ lệ khung hình:** Cung cấp linh hoạt theo yêu cầu (16:9 đối với màn hình ngang/YouTube hoặc 9:16 đối với nền tảng dọc như TikTok, Facebook Reels).

- **Nhân vật AI :** Ngoại hình, trang phục lịch sự, nghiêm túc, phù hợp với văn hóa Việt Nam và tính chất tuyên truyền pháp luật (có thể linh hoạt sử dụng trang phục công sở, thường phục tùy kịch bản).

+ Cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt phải tự nhiên. Đặc biệt, khẩu hình miệng (lip-sync) phải khớp chuẩn xác với lời thoại tiếng Việt.

- **Bối cảnh :** Phù hợp với tình huống kịch bản (ví dụ: trụ sở cơ quan nhà nước, khu dân cư, đường phố, nhà văn hóa...).

6.1.2. Yêu cầu về âm thanh

- **Giọng lồng tiếng:** Sử dụng công nghệ Text-to-Speech (TTS) với giọng đọc AI tự nhiên, giống người thật tối đa.

+ Giọng đọc rõ ràng, chuẩn giọng vùng miền (tùy chỉnh theo đối tượng người dân mục tiêu), ngắt nghỉ đúng câu chữ.

+ Giọng điệu phải thể hiện được tính nghiêm túc khi trích dẫn luật, nhưng

linh hoạt và đời thường khi diễn đạt các tình huống giao tiếp.

- Nhạc nền và Hiệu ứng (BGM & SFX):

- + Nhạc nền nhẹ nhàng, không lấn át giọng đọc chính.
- + Sử dụng hiệu ứng âm thanh (tiếng báo hiệu, tiếng chuyển cảnh...) để làm nổi bật các điểm nhấn quan trọng hoặc cảnh báo pháp lý.

6.1.3. Yêu cầu về biên tập nội dung pháp lý

- Tính chính xác: Các điều khoản, mức phạt, quy định pháp luật được trích dẫn trong video phải hoàn toàn chính xác và cập nhật mới nhất.

- Kịch bản: Kịch bản phải đi thẳng vào tình huống thực tế thường gặp, giải quyết vấn đề nhanh gọn. Cấu trúc gồm các phần: Đặt vấn đề (Tình huống vi phạm/tranh chấp/Câu hỏi/ Thắc mắc cần giải đáp), Giải quyết vấn đề (Trích dẫn luật), Lời khuyên/Thông điệp.

6.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với Infographic

- Định dạng và Kích thước: Bàn giao định dạng ảnh chất lượng cao (PNG/JPG). Kích thước thiết kế linh hoạt cho việc đăng tải mạng xã hội.

- Thiết kế hình ảnh:

+ Sử dụng phong cách minh họa phẳng, màu sắc trang nhã, đúng với quy chuẩn nhận diện của cơ quan/đơn vị (nếu có).

+ Trực quan hóa các quy trình hành chính hoặc các mức xử phạt bằng biểu đồ, icon thay vì các khối văn bản dài nhiều chữ.

- Nội dung chữ: Ngắn gọn, súc tích, làm nổi bật các từ khóa pháp lý quan trọng (ví dụ: mức tiền phạt, thời hạn, điều kiện).

7. Yêu cầu về tập huấn, hướng dẫn sử dụng

7.1. Đối tượng tập huấn

- Cán bộ phòng giáo dục phổ biến pháp luật của Sở Tư Pháp.
- Cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền PBPL tại các xã
- Cán bộ tổ chuyển đổi số cộng đồng các xã

7.2. Nội dung tập huấn

- + Giới thiệu ứng dụng, mục tiêu, lợi ích, các chức năng chính.
- + Tập huấn, hướng dẫn sử dụng khai thác hệ thống ứng dụng trên web, sử dụng lưu trữ kho tài liệu
- + Tập huấn, thực hành khai thác hệ thống, sử dụng lưu trữ kho tài liệu trên app
- + Tập huấn hỗ trợ người dân cài app

7.3. Địa điểm tập huấn

- Chia cụm xã để tập huấn trực tiếp tại các xã/phường

7.4. Quy mô triển khai

Triển khai cho 100% các xã/phường trên địa bàn

7.5. Số lượng lớp:

- Tổng số 10 lớp, Mỗi lớp 60 người
- Mỗi lớp 10 xã phường tham dự, mỗi xã phường 6 người
- Thời gian mỗi lớp : 1 ngày.

7.6. Kết quả triển khai công tác chuyển giao, tập huấn

*** Vai trò:** Mỗi cán bộ tham gia tập huấn thành một "tuyên truyền viên số". Họ chính là cầu nối trực tiếp để hướng dẫn, hỗ trợ người dân tại địa phương cài đặt và sử dụng ứng dụng, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân

*** Kết quả đạt được sau tập huấn:**

- **Nắm vững tổng quan hệ thống:** 100% học viên hiểu rõ mục tiêu, lợi ích và làm chủ được các chức năng chính của ứng dụng phổ biến pháp luật mới.

- Thành thạo thao tác trên nền tảng Web & App:

+ Cán bộ quản lý có khả năng vận hành trơn tru hệ thống trên nền tảng Web, biết cách tải lên, phân loại và quản lý, lưu trữ kho tài liệu pháp luật một cách khoa học.

+ Học viên sử dụng thành thạo ứng dụng (App) trên thiết bị di động để tra cứu, khai thác kho tài liệu nhanh chóng, phục vụ trực tiếp cho công tác chuyên môn.

- **Sẵn sàng năng lực hỗ trợ cộng đồng:** Đội ngũ cán bộ (đặc biệt là Tổ chuyên đổi số cộng đồng) đã được thực hành các kịch bản hỗ trợ, tự tin làm chủ kỹ năng hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản và sử dụng app hiệu quả ngay tại địa bàn cơ sở.

VI. YÊU CẦU SỞ HỮU CÁC THÔNG TIN, DỮ LIỆU HÌNH THÀNH TRONG QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ VÀ PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ, CHUYỂN GIAO CHO BÊN THUÊ

1. Về sở hữu các thông tin, dữ liệu hình thành thuê dịch vụ

- Đảm bảo các thông tin dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ là tài sản thuộc sở hữu của đơn vị chủ trì thuê.

- Các thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình cung cấp dịch vụ thuộc sở hữu của đơn vị chủ trì thuê, đơn vị cung cấp dịch vụ không được quyền can thiệp, sao lưu trái phép các thông tin, dữ liệu hình ảnh trong hệ thống do mình cung cấp, có trách nhiệm bảo mật toàn bộ thông tin, dữ liệu hình thành theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thuê.

- Toàn bộ CSDL sau khi bàn giao sẽ thuộc quyền sở hữu của đơn vị chủ trì

thuê. Hết thời gian thuê nhà cung cấp dịch vụ phải bàn giao cho đơn vị chủ trì thuê.

2. Về phương án mở rộng nâng cấp tính năng mới nằm ngoài phạm vi

Trong thời gian thuê dịch vụ, hệ thống đáp ứng định hướng sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ dữ liệu thông qua các giao thức trao đổi dữ liệu tiêu chuẩn (như API/Web Services). Khi có nhu cầu kết nối với các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ khác, hoặc nâng cấp, bổ sung tính năng mới so với phạm vi đã thỏa thuận, các bên có trách nhiệm trao đổi, bàn bạc và thống nhất bằng văn bản về nội dung, phạm vi, điều kiện, phương án triển khai và kinh phí thực hiện. Việc bổ sung kinh phí (nếu có) phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Phương án quản lý, chuyển giao cho đơn vị thuê dịch vụ

- Thông tin, dữ liệu hình thành trong quá trình thuê dịch vụ là tài sản thuộc sở hữu của cơ quan chủ trì thuê (bên thuê).

- Đơn vị cung cấp dịch vụ phải cam kết bảo đảm an toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của bên thuê trong suốt thời gian cung cấp dịch vụ cho bên thuê; bảo đảm an toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của CQNN; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, cơ yếu và Luật bảo vệ bí mật nhà nước. Đơn vị cung cấp dịch vụ không được phép sử dụng dữ liệu của bên thuê dưới bất kỳ hình thức cũng như mục đích nào.

- Đơn vị cung cấp dịch vụ có trách nhiệm chuyển giao đầy đủ các thông tin, dữ liệu khi kết thúc hợp đồng để đảm bảo cơ quan chủ trì thuê vẫn có thể khai thác sử dụng dịch vụ được liên tục kể cả trong trường hợp thay đổi Nhà thầu cung cấp dịch vụ.

- Trong trường hợp chủ trì thuê chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu cung cấp dịch vụ, Nhà thầu cung cấp dịch vụ phải có trách nhiệm cung cấp toàn bộ các thông tin, dữ liệu và tài sản hình thành thuộc sở hữu của chủ trì thuê dịch vụ dưới dạng dữ liệu có thể truy xuất, đọc được; Nhà thầu cung cấp dịch vụ phải cam kết bảo mật toàn bộ các cấu trúc, sơ đồ hệ thống, thông tin, dữ liệu trong quá trình cung cấp dịch vụ và chịu toàn bộ trách nhiệm khi vi phạm các quy định của pháp luật và nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ tại các điều khoản của hợp đồng.

- Nhà thầu tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng, cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của hệ thống, tài liệu người dùng cho cán bộ quản trị, cán bộ nghiệp vụ trước khi hệ thống vận hành chính thức và khi có yêu cầu của chủ trì thuê và hỗ trợ đào tạo hệ thống trong suốt quá trình thuê.

- Trong quá trình vận hành, sử dụng hệ thống, chủ trì thuê sẽ được cung cấp các tài khoản hệ thống để truy cập, quản lý các thông tin dữ liệu do mình sở hữu.

VII. THỜI GIAN THUÊ VÀ TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, HÌNH THÀNH DỊCH VỤ.

1. Thời gian thuê

- Thời gian chuẩn bị dịch vụ cho thuê: 30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng) là

thời gian để nhà thầu chuẩn bị cung cấp dịch vụ thực hiện các công việc đảm bảo hệ thống sẵn sàng cho thuê.

- Thời gian thuê dịch vụ: 52 tháng từ ngày đưa vào sử dụng dịch vụ.
- Thời gian thực hiện: Năm 2026 – 2030.

2. Tiến độ thực hiện, thời gian xây dựng, phát triển hình thành dịch vụ

STT	Nội dung	Thời hạn hoàn thành
1	Lập kế hoạch thuê dịch vụ	Quý II/2026
2	Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ	Quý II+III/2026
3	Tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý III /2026
4	Tổ chức thuê dịch vụ	Quý III/2026
5	Tập huấn hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ	Quý III /2026
6	Nghiệm thu, bàn giao	Quý III /2026
7	Duy trì hỗ trợ dịch vụ	Từ quý III /2026 trở đi

VIII. YÊU CẦU VỀ CÁC PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

1. Phạm vi các yêu cầu phát sinh

1.1. Phạm vi và thời gian áp dụng

Trong quá trình khai thác, sử dụng dịch vụ “Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai”, các phát sinh thuộc phạm vi điều chỉnh của mục này bao gồm:

- Các lỗi, sự cố kỹ thuật liên quan đến phần mềm, cơ sở dữ liệu (CSDL) và các thành phần tích hợp, phát sinh trong toàn bộ thời gian thuê dịch vụ, tính từ ngày nghiệm thu và bàn giao chính thức hệ thống;

- Các nhu cầu cập nhật, bổ sung, nâng cấp hệ thống phát sinh trong quá trình vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ mới hoặc quy định pháp luật thay đổi;

- Các công việc quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống thường xuyên (giám sát, bảo dưỡng, sao lưu, bảo mật) nhằm duy trì hoạt động ổn định của hệ thống.

Phạm vi trên áp dụng cho tất cả các lỗi kỹ thuật, sự cố hệ thống và vấn đề không do lỗi của người dùng cuối (end-user) gây ra, như lỗi phần mềm, lỗi cấu hình, sự cố bảo mật phần mềm. Không áp dụng đối với các hư hỏng do sử dụng sai mục đích, do thiên tai, hoặc do can thiệp trái phép từ bên thứ ba không thuộc trách nhiệm của đơn vị cung cấp.

2. Trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ

2.1. Tiếp nhận và xử lý sự cố

- Kênh tiếp nhận: hotline điện thoại 24/7; email hỗ trợ (phản hồi ban đầu

không quá 01 giờ làm việc); kênh chat trực tuyến.

- Trong vòng 30 phút kể từ khi tiếp nhận, đầu mối tiếp nhận (Incident Coordinator) phải xác định nguyên nhân sơ bộ (qua log hệ thống, mô tả người dùng, kiểm tra từ xa) và phân loại mức độ nghiêm trọng theo tiêu chuẩn ITIL hoặc tương đương.

- Quy trình xử lý: Log ticket → Assign resource → Resolve → Verify → Close, thống nhất với chủ đầu tư.

- Trường hợp không khắc phục được từ xa, đơn vị cung cấp cử tối thiểu 1–2 cán bộ kỹ thuật có chứng chỉ liên quan (CCNA, MCSE hoặc tương đương) xử lý tại chỗ (on-site) theo thời gian quy định tại Bảng 1. Chi phí di chuyển, hỗ trợ tại chỗ do đơn vị cung cấp chịu, trừ trường hợp lỗi do chủ đầu tư gây ra.

Bảng 1: Phân loại mức độ nghiêm trọng và thời gian cam kết					
Mức độ	Mô tả	Thời gian phản hồi	Thời gian đưa ra giải pháp tạm thời (workaround)	Thời gian xử lý dứt điểm	Thời gian có mặt on-site (nếu cần)
Critical (Nguy hiểm)	Hệ thống ngừng hoạt động hoàn toàn, ảnh hưởng dịch vụ công	02 giờ	06 giờ	12 giờ	02–03 giờ
Major (Nghiêm trọng)	Hệ thống hoạt động nhưng giảm hiệu suất đáng kể hoặc mất chức năng chính	03 giờ	12 giờ	24 giờ	02–03 giờ
Minor (Bình thường)	Lỗi nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến hoạt động	24 giờ	—	48 giờ	12 giờ

2.2. Quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống

STT	Nội dung	Chỉ tiêu
1	Giám sát, cảnh báo tình trạng hoạt động hệ thống (phần mềm, CSDL)	24/7
2	Xử lý sự cố, phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố	Theo Bảng 1
3	Cung cấp bản vá phần mềm (sửa lỗi, phòng ngừa, nâng cao hiệu năng)	Theo lịch phát hành/theo yêu cầu
4	Hỗ trợ cài đặt bản vá phần mềm mới nhất	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi bản vá chính thức phát hành

- **Bảo dưỡng mềm:** rà soát, xóa cảnh báo lỗi tồn/khai báo rác; sao lưu

(backup) dữ liệu hệ thống hàng ngày tự động ra vùng lưu trữ ngoài (cloud, mã hóa AES-256), kiểm tra tính toàn vẹn backup hàng tháng; rà soát, xóa log/file rác, lưu log tối thiểu 90 ngày. Tần suất: 01 lần/tháng vào ngày cố định, thông báo trước 24 giờ, báo cáo kết quả trong vòng 24 giờ sau khi hoàn thành.

- **Quản lý an toàn mạng** (tuân thủ Luật An ninh mạng 2026): quản lý vận hành hệ thống; cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau sự cố; quản lý cấu hình; cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật (hardening) trước khi vận hành.

- **Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng**: quản lý vận hành máy chủ/dịch vụ; quản trị truy cập; cập nhật, sao lưu, khôi phục; cài đặt/gỡ bỏ hệ điều hành, dịch vụ, phần mềm; hardening máy chủ trước khi vận hành.

- **Quản lý an toàn dữ liệu**: đảm bảo an toàn phương pháp mã hóa; quản lý khóa bí mật và dữ liệu mã hóa; kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu; bảo mật trao đổi dữ liệu qua mạng và phương tiện lưu trữ; sao lưu dự phòng, khôi phục dữ liệu.

2.3. Báo cáo định kỳ

Hàng tháng, đơn vị cung cấp gửi báo cáo tổng hợp sự cố đã xử lý, gồm: số lượng ticket theo từng mức độ, thời gian trung bình xử lý (MTTR – Mean Time To Resolve), tỷ lệ tuân thủ SLA và bài học kinh nghiệm (lessons learned).

3. Quy định về cập nhật, bổ sung, nâng cấp hệ thống

- Trong thời gian thuê dịch vụ, Nhà thầu cam kết mọi lỗi phát sinh của phần mềm;

- Nhà thầu đảm bảo duy trì kết nối hiện có và thực hiện điều chỉnh kết nối đến chính phủ khi có thay đổi;

- Kiểm tra và cập nhật các bản nâng cấp, bản vá lỗi cho phần mềm, lỗi bảo mật phần mềm. Thường xuyên nâng cấp phần mềm phù hợp với tiêu chuẩn của Chính phủ và các Cơ quan có thẩm quyền;

- Đối với nâng cấp chức năng của hệ thống: được thống nhất giữa nhà cung cấp dịch vụ và chủ đầu tư trước khi thực hiện.

Chi tiết các đề xuất cụ thể như sau:

STT	Đề xuất đảm bảo yêu cầu
1	Giám sát, cảnh báo tình trạng hoạt động của hệ thống (bao gồm phần mềm, CSDL)
2	Xử lý các sự cố phát sinh, phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố.
3	Cung cấp các bản vá phần mềm (bao gồm bản vá sửa lỗi, bản vá phòng ngừa và bản vá nâng cao hiệu năng cơ bản) để giải quyết các lỗi và có thể cải thiện hoặc nâng cao hiệu năng
4	Hỗ trợ cài đặt các bản vá phần mềm thích hợp và mới nhất
5	Thời gian giám sát, quản trị vận hành hệ thống: 24/7.

6	Thời gian phản hồi sự cố (Các mức độ lỗi theo tiêu chuẩn kiểm thử quốc tế từ cao xuống thấp): - Critical (Nguy hiểm): 02 giờ đồng hồ; - Major (Nghiêm trọng): 03 giờ đồng hồ; - Minor (Bình thường): 24 giờ đồng hồ.
7	Thời gian xử lý sự cố: - Critical (Nguy hiểm): 12 giờ đồng hồ; - Major (Nghiêm trọng): 24 giờ đồng hồ; - Minor (Bình thường): 48 giờ đồng hồ.

Danh mục công việc cụ thể trong quá trình quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống

a) Quản trị vận hành và bảo trì hệ thống

STT	Yêu cầu
A	Xử lý sự cố
1	Kiểm tra, phân tích nguyên nhân sự cố
2	Đề xuất giải pháp xử lý sự cố (Giải pháp tạm thời)
3	Thực hiện xử lý sự cố
4	Theo phương án ứng cứu thông tin
5	Theo hướng dẫn có sẵn
6	Theo giải pháp tạm thời
7	Thông báo kết quả xử lý sự cố
8	Phân tích, xác định nguyên nhân gốc
9	Đánh giá xu thế sự cố/lỗi, xác định vấn đề
10	Đề xuất giải pháp triệt để
11	Thực hiện giải pháp triệt để
B	Bảo dưỡng mềm
1	Rà soát và xóa các cảnh báo lỗi tồn, khai báo rác (nếu có).
2	Backup dữ liệu hệ thống (database, cấu hình) ra vùng lưu trữ bên ngoài: Cài đặt tự động hàng ngày, lưu trữ tại cloud (ví dụ: AWS S3) với mã hóa AES-256. Kiểm tra tính toàn vẹn backup hàng tháng
3	Rà soát và xóa các logfile, file database cũ, file CDR cũ, các file rác (nếu có) trên thiết bị lưu trữ: Giữ log tối thiểu 90 ngày, xóa tự động sau đó

- Tần suất bảo dưỡng mềm: 1 lần/tháng, vào ngày cố định (ví dụ: ngày 15 hàng tháng), thông báo trước 24 giờ. Báo cáo bảo dưỡng sau 24 giờ gửi chủ đầu tư.

b) Quản lý an toàn mạng:

Nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ quy trình quản lý an toàn mạng theo yêu cầu của chủ đầu tư, tuân thủ Luật An ninh mạng 2026:

- Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống;
- Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục hệ thống sau khi xảy ra sự cố;
- Truy cập và quản lý cấu hình hệ thống;
- Cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho thiết bị hệ thống (cứng hóa) trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

c) Quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng

Nhà cung cấp dịch vụ có thể hỗ trợ quy trình quản lý an toàn máy chủ và ứng dụng:

- Quản lý, vận hành hoạt động bình thường của hệ thống máy chủ và dịch vụ;
- Truy cập mạng của máy chủ;
- Truy cập và quản trị máy chủ và ứng dụng;
- Cập nhật, sao lưu dự phòng và khôi phục sau khi xảy ra sự cố;
- Cài đặt, gỡ bỏ hệ điều hành, dịch vụ, phần mềm trên hệ thống máy chủ và ứng dụng;
- Kết nối và gỡ bỏ hệ thống máy chủ và dịch vụ khỏi hệ thống;
- Cấu hình tối ưu và tăng cường bảo mật (cứng hóa) cho hệ thống máy chủ trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

d) Quản lý an toàn dữ liệu

Nhà cung cấp dịch vụ có và triển khai chính sách, quy trình quản lý an toàn dữ liệu:

- Đảm bảo yêu cầu an toàn đối với phương pháp mã hóa;
- Phân loại, quản lý và sử dụng khóa bí mật và dữ liệu mã hóa;
- Cơ chế mã hóa và kiểm tra tính nguyên vẹn của dữ liệu;
- Trao đổi dữ liệu qua môi trường mạng và phương tiện lưu trữ;
- Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu.

4. Nguyên tắc thực hiện các yêu cầu phát sinh

- Mọi phát sinh phải được ghi nhận, xử lý và phản hồi kịp thời theo đúng thời gian cam kết tại Bảng 1, không phân biệt nguyên nhân chủ quan hay khách quan trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị cung cấp.

- Ưu tiên xử lý theo mức độ nghiêm trọng: Critical → Major → Minor; các sự cố Critical/Major được ưu tiên nguồn lực xử lý trước các yêu cầu nâng cấp, cập nhật không khẩn cấp.

- Đơn vị cung cấp không được thu thêm chi phí ngoài phí thuê dịch vụ đối với các phát sinh thuộc phạm vi cam kết tại mục 1 và mục 2.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin chi tiết về sự cố/yêu cầu, phối hợp kiểm tra, xác minh và nghiệm thu kết quả xử lý trong thời gian hợp lý để không làm chậm tiến độ khắc phục.

- Mọi thay đổi về quy trình xử lý phát sinh, mức cam kết chất lượng dịch vụ (nếu có điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng) phải được lập thành phụ lục hợp đồng và có xác nhận của hai bên.

IX. DỰ TOÁN THUÊ DỊCH VỤ

1. Cơ sở lập dự toán:

1.1. Căn cứ

Nghị định 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số;

Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập và quản lý chi phí trong hoạt động đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ cho chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn theo khoản 5 Điều 49 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP);

Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 Thông tư quy định Quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng;

Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Thông tư 7/2026/TT-BNV ngày 05/05/2026 của Bộ nội vụ Quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu quy định mức lương của chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở cho việc xác định giá gói thầu

Quyết định số 320/QĐ-BKHCN 30 tháng 3 năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Chứng thư thẩm định giá số 508/2026/0418 ngày 21/7/2026 của Công ty Cổ phần Định giá Thiên Sơn đối với chi phí thuê dịch vụ.

Quyết định số 95/QĐ-STP ngày 18/6/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Tư vấn lập kế hoạch Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030.

Quyết định số 96/QĐ-STP ngày 18/6/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Tư vấn quản lý dự án Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030.

Quyết định số 120/QĐ-STP ngày 10/7/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra kế hoạch Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật

trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030.

Quyết định số 121/QĐ-STP ngày 13/7/2026 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Thẩm định giá Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030.

Báo giá chi phí dịch vụ Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; chi phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Và một số căn cứ khác.

1.2. Phân tích lựa chọn phương án lập dự toán:

Theo nội dung phân tích trong bản kế hoạch thuê dịch vụ về hiện trạng và sự cần thiết thuê dịch vụ “Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai” là sản phẩm không có sẵn trên thị trường mà được xây dựng và nâng cấp theo yêu cầu riêng tỉnh. Chính vì vậy nhà thầu tư vấn thực hiện xây dựng lập dự toán căn cứ theo Điều 67 (Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ số) trong Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 của Chính phủ, được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 01/7/2026 Thông tư quy định lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, Thuê dịch vụ công nghệ số sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cụ thể:

- Chi phí thuê dịch vụ: Áp dụng phương pháp dựa trên kết quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá số 508/2026/0418 ngày 21/7/2026 của Công ty Cổ phần Định giá Thiên Sơn (*đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Thông báo của Bộ Tài chính*) theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 67 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 và khoản 2 Điều 5, phụ lục của Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 10/7/2026.

- Chi phí tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập kế hoạch thuê; tư vấn thẩm tra: Áp dụng dựa trên các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 67 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 và phụ lục của Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 10/7/2026.

- Chi phí Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; chi phí thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Áp dụng phương pháp lấy báo giá của đơn vị cung cấp theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 67 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 và phụ lục của Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 10/7/2026.

- Chi phí thẩm định giá: Áp dụng dựa trên kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 67 Nghị định số 224/2026/NĐ-CP ngày 24/6/2026 và phụ lục của Thông tư số 39/2026/TT-BKHCN ngày 10/7/2026.

2. Kinh phí thực hiện thuê 52 tháng:

- Tổng kinh phí 5.809.519.440 đồng, trong đó:
 - + Chi phí thuê dịch vụ công nghệ số: 5.308.273.440 đồng;
 - + Chi phí quản lý dự án: 98.000.000 đồng;
 - + Chi phí tư vấn: 343.246.000 đồng;
 - + Chi phí khác : 60.000.000 đồng.

(Chi tiết tại dự toán kèm theo)

- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước.

3. Kế hoạch bố trí vốn theo năm

- Kinh phí thực hiện năm 2026: **871.035.957** đồng *(Tám trăm bảy mươi một triệu không trăm ba mươi lăm nghìn chín trăm năm mươi bảy đồng).*
- Kinh phí thực hiện năm 2027: **1.234.620.871** đồng *(Một tỷ hai trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm hai mươi nghìn tám trăm bảy mươi một đồng).*
- Kinh phí thực hiện năm 2028: **1.234.620.871** đồng *(Một tỷ hai trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm hai mươi nghìn tám trăm bảy mươi một đồng).*
- Kinh phí thực hiện năm 2029: **1.234.620.871** đồng *(Một tỷ hai trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm hai mươi nghìn tám trăm bảy mươi một đồng).*
- Kinh phí thực hiện năm 2030: **1.234.620.871** đồng *(Một tỷ hai trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm hai mươi nghìn tám trăm bảy mươi một đồng).*

X. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo một số nội dung sau:

Xem xét phê duyệt Kế hoạch thuê Hệ thống Ứng dụng phổ biến pháp luật trực quan trên nền tảng số của tỉnh Lào Cai, đồng thời bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ đưa nền tảng vào vận hành, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, cải thiện các chỉ số CCHC, DTI, SIPAS..., đồng thời hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ được giao của Sở Tư pháp./.